
Anexo 7

Estudio de Flora y Vegetación Terrestre

DIA
PROYECTO INMOBILIARIO
PUNTA BRAVA

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO INMOBILIARIO PUNTA BRAVA
INFORME COMPILADO

ENERO 2022

ÍNDICE

A. PRESENTACIÓN	5
B. OBJETIVOS	6
B.1 OBJETIVO GENERAL	6
B.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
C. MÉTODOS	6
C.1 ÁREA DE ESTUDIO	7
C.3 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	8
C.4 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA	9
C.4.1 Vegetación	9
C.4.2 Elaboración de cartografías-fotointerpretación de imágenes	9
C.4.3 Validación, rectificación y elaboración de la carta de ocupación de tierras	14
C.4.4 Clasificación de formaciones vegetacionales según normativas vigentes	14
C.4.5 Flora	15
C.4.6 Análisis de Singularidad	20
D. RESULTADOS	21
D.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE estudio	21
D.1.2 Biogeografía del área de estudio	21
D.1.3 Formaciones Vegetacionales presentes en el área de estudio según Gajardo (1994)	21
D.1.4 Pisos Vegetacionales correspondientes al área de estudio (Luebert y Pliscoff, 2017)	22
D.2 Vegetación	23
D.2.1 Formaciones Vegetacionales	26
D.3 Flora del área de estudio	35
D.3.1 Origen Fitogeográfico	49
D.3.2 Habito de Crecimiento	50
D.3.3 Estado de Conservación	51
D.3.4 Reseña de las especies en categoría de conservación	54
D.4 analisis de singularidad de flora y vegetación	55
E. DISCUSIÓN	58
F. CONCLUSIÓN	60
G. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60
H. ANEXOS	62
Anexo I. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de estudio del proyecto	62

Anexo II. Parcelas muestreadas	65
Anexo III. Transectas muestreadas	73

FIGURAS

Figura 1. Ubicación referencial del proyecto inmobiliario Punta Brava	7
Figura 2. Área de estudio del proyecto inmobiliario Punta Brava.....	8
Figura 3. Distribución de los sitios de muestreo en el área de estudio del proyecto.	11
Figura 4. Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio del proyecto.....	17
Figura 5. Formaciones vegetacionales en el área de estudio de acuerdo a Gajardo, 1994.	22
Figura 6. Pisos vegetacionales en el área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017).	23
Figura 7. Carta de Ocupación de Tierra de la zona de estudio.	34
Figura 8. Riqueza específica de flora vascular por familia.	44
Figura 9. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el área de estudio.	50
Figura 10. Habito de crecimiento de las especies.....	50
Figura 11. Porcentaje de las especies de flora con categoría de conservación en relación a las especies nativas y endémicas.....	51
Figura 12. Ubicación de los ejemplares de Adiantum chilense en relación al área del proyecto.	52
Figura 13. Ubicación de los ejemplares de Myrceugenia rufa en relación al área del proyecto.....	52
Figura 14. Ubicación de los ejemplares de Echinopsis chiloensis en relación al área del proyecto...	53
Figura 15. Ubicación de los ejemplares de Puya chilensis en relación al área del proyecto.	53

TABLAS

Tabla 1. Resumen de fechas de las campañas realizadas	6
Tabla 2. Ubicación de los sitios de muestreo (Coordenadas UTM, datum WGS 84, Zona 19 S)	10
Tabla 3. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos	12
Tabla 4. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	12
Tabla 5. Grados de Artificialización.....	13
Tabla 6. Índices de Cobertura de Braun-Blanquet.....	16
Tabla 7. Ubicación de los transectos de muestreo para macrófitas (Coordenadas UTM, datum WGS 84, Zona 19 S)	16
Tabla 8. Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio del proyecto.	25
Tabla 9. Especies vegetales registradas dentro del área de estudio.....	36
Tabla 10. Especies de macrófitas registradas dentro de la UH Curso de agua	47
Tabla 11. Especies con Categoría de Conservación presentes en el área de estudio.	51
Tabla 12. Especies de flora nativas y endémicas y sus límites de distribución.	56

FOTOS

Foto 1. Formación vegetacional Pradera Silvestre Poco Densa de Festuca rubra y Hordeum murinum	26
Foto 2. Formación vegetacional Pradera Silvestre Muy Clara de Piptochaetium bicolor.	27
Foto 3. Formación vegetacional Pradera Silvestre Muy Clara de Distichlis spicata y Plantago lanceolata	28
Foto 4. Formación vegetacional Matorral Arborescente de Muehlenbeckia hastulata y Schinus latifolius	29
Foto 5. Formación vegetacional Matorral Arborescente Muy Claro de Baccharis linearis, Lobelia excelsa y Lithrea caustica.....	30
Foto 6. Formación vegetacional Matorral Muy Claro de Baccharis macrei.	30
Foto 7. Bosque Exótico Claro de Pinus radiata	31
Foto 8. Borde Costero con presencia de Ambrosia chamissonis	32
Foto 9. Estero El Jote	33
Foto 10. Especies de flora registradas en el área del proyecto durante la campaña de invierno. A. Peumus boldus, B. Lobelia excelsa, C. Silybum marianum, D. Geranium dissectum, E. Muehlenbeckia hastulata, F. Schinus latifolius.....	45
Foto 11. Especies de flora registradas en el área del proyecto durante la campaña de primavera. A. Baccharis macrei, B. Puya chilensis, C. Escallonia pulverulenta, D. Lithrea caustica, E. Alstroemeria cummingiana, F. Lobelia excelsa.....	46
Foto 12. Curso de agua presente en el área de estudio (Estero El Jote) con presencia de macrófitas registradas durante la campaña invernal.	48
Foto 13. Curso de agua presente en el área de estudio (Estero El Jote) con presencia de macrófitas registradas durante la campaña primaveral.	49
Foto 14. Especies con Estados de Conservación. A. Puya chilensis, B. Myrceugenia rufa, C. Adiantum chilense, D. Echinopsis chiloensis.	55

A. PRESENTACIÓN

La realización del presente documento se encuentra dentro del marco del proyecto denominado Proyecto Inmobiliario Punta Brava, en adelante, el Proyecto, el cual se ubicará en la comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, específicamente en la Localidad de Quintay; y se desarrolla según los lineamientos de evaluación de impacto ambiental estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N°40/2012, Ministerio de Medio Ambiente.

El Proyecto se ha concebido como un conjunto habitacional de segunda vivienda, que consiste en la habilitación de 3 edificios, cada uno de los cuales considera 6 pisos, contemplando entre 2 y 3 departamentos por piso, con una ocupación de una superficie total de 1,66 hectáreas. En este contexto, el presente informe corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación.

La caracterización de flora y vegetación se realizó dentro de un área de estudio de 6,11 hectáreas determinada a partir de la localización de las obras del proyecto, y de las principales formaciones vegetacionales que se observaron en las imágenes satelitales, y que podrían ser importante considerar. El estudio contempla una revisión de antecedentes bibliográficos y levantamiento de información en terreno utilizando metodologías adecuadas para el componente: Unidades Muestrales para la composición florística, y Carta de Ocupación de Tierras (COT) para la caracterización de la vegetación.

Como parte de la presentación de la Evaluación Ambiental el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora y vegetación, considerando lo establecido en el art.18, literal e.2 del D.S. N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece que se deben describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, plantas. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en la “Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014) y la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010) y la “Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA-(SEA, 2015). Se exponen los resultados de dos campañas de terreno realizadas durante un periodo invernal (julio 2021) y un periodo primaveral (diciembre 2021), con el objetivo de identificar los componentes florísticos, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación.

B. OBJETIVOS

B.1 OBJETIVO GENERAL

Describir el componente ambiental Flora y Vegetación presente en el área de estudio definida para el “Proyecto Inmobiliario Punta Brava”, que se ubicará en la comuna de Casablanca, Región de Valparaíso.

B.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de estudio.
- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora dentro del área de estudio.
- Establecer la presencia de especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- Identificar y describir las coberturas vegetacionales presentes en el área de estudio.
- Analizar singularidades de flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

C. MÉTODOS

El siguiente estudio está desarrollado en el contexto de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones (Ley Nº19.300/1994 y Ley Nº 20.417/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (DS Nº40/2013 del MMA), y tiene por fin generar información técnica para evaluar los posibles impactos que puede generar el proyecto sobre el componente flora y vegetación. Para esto, se desarrolló una revisión de antecedentes bibliográficos previo a las actividades de terreno para poder determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales (**Anexo I**) y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de campo, el que consistió en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de estudio durante dos campañas de terreno por dos profesionales especialistas en botánica (**Tabla 1**).

Tabla 1. Resumen de fechas de las campañas realizadas

Campaña	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Invierno	04 de Agosto del 2021	06 de Agosto del 2021
Primavera	20 de Diciembre de 2021	21 de Diciembre de 2021

El muestreo se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la “Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEA, 2015). Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos recopilados en terreno.

C.1 ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto inmobiliario Punta Brava se emplazará en la localidad de Quintay, comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso (**Figura 1**). A partir de la ubicación del proyecto se definió un área de estudio (**Figura 2**) de 6,11 ha para el componente flora y vegetación, el cual comprende la zona de emplazamiento de las obras del proyecto más una zona buffer con la finalidad de evaluar la continuidad de las coberturas vegetacionales. Debido a la cercanía del Estero el Jote con el área del proyecto, se consideraron ambas riberas dentro del área de estudio.

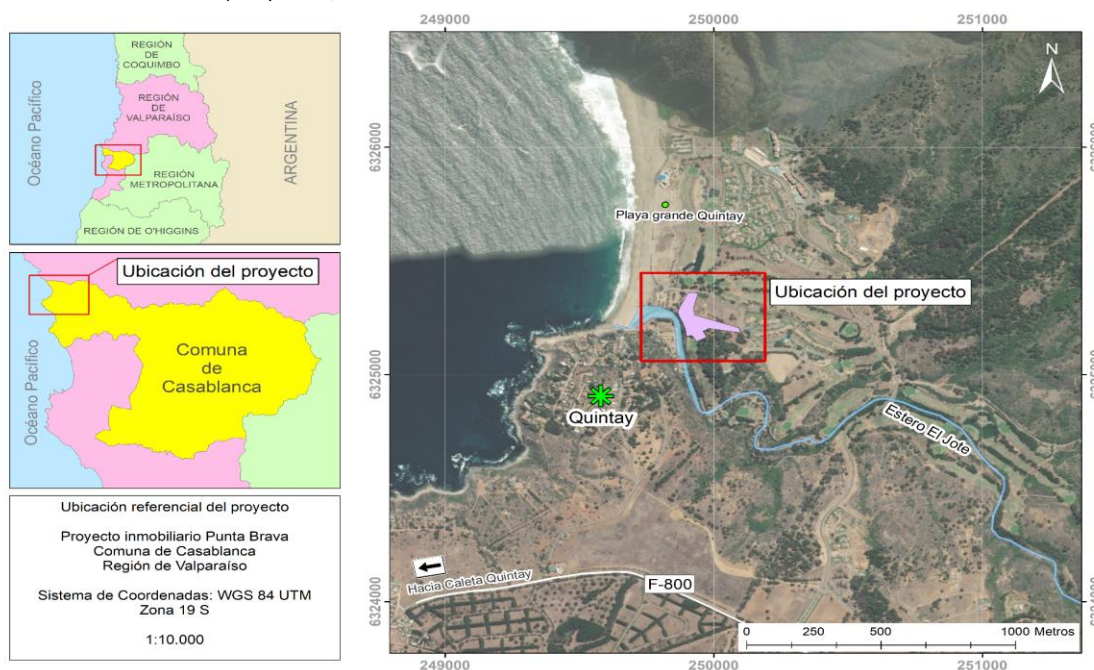


Figura 1. Ubicación referencial del proyecto inmobiliario Punta Brava

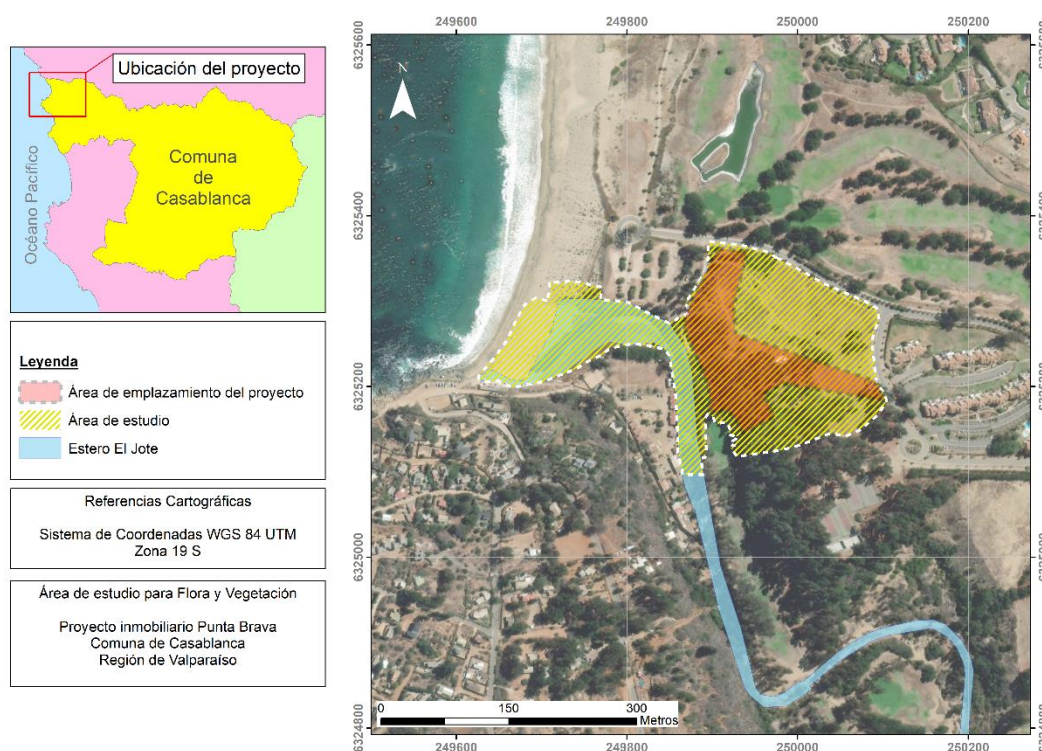


Figura 2. Área de estudio del proyecto inmobiliario Punta Brava.

C.3 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Para contextualizar la caracterización en el área de estudio del proyecto se consultaron diversas fuentes bibliográficas. Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. Para recabar antecedentes relativos a la flora del área de estudio las principales fuentes consultadas fue el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al 2018) y los procesos de clasificación de especies en categorías de conservación vigente del MMA.

La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile: clasificación y distribución geográfica", y Luebert y Plischoff (2017) "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile". El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía anteriormente citada y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

C.4 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA

C.4.1 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal: *“corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”* (Hernández et al., 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron establecidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

C.4.2 Elaboración de cartografías-fotointerpretación de imágenes

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

Para la definición de la COT se generó una cartografía a partir de imágenes satelitales, la cual se fotointerpretó, lo que permitió identificar a priori las unidades homogéneas dentro del área de estudio tal como se indica en la metodología COT (Etienne y Prado, 1982). Posteriormente, esta fotointerpretación se validó en terreno y se elaboró la COT, en la que se clasificó la vegetación de acuerdo a la cobertura que presenta, y se evaluaron las características indicadas en el art. 2 de la Ley N°20.283. En caso de que se registren formaciones correspondientes a bosque nativo se determinarán sus tipos forestales.

i. Sitios de Muestreo

La fotointerpretación realizada fue validada mediante una descripción en terreno de la vegetación a través de 16 unidades muestrales (parcelas) (**Tabla 2, Figura 3**) realizada en temporada invernal y primaveral por dos especialistas en flora y vegetación. La ubicación de las parcelas fue escogida según el lugar donde se realizarán las obras, donde existen características vegetacionales importantes, y donde hubo acceso de acuerdo a las condiciones actuales del terreno (**Anexo II**).

Tabla 2. Ubicación de los sitios de muestreo (Coordenadas UTM, datum WGS 84, Zona 19 S)

UNIDAD MUESTREAL	COORDENADAS UTM	
	ESTE	NORTE
P1	250074	6325241
P2	250029	6325302
P3	249956	6325336
P4	249979	6325286
P5	250007	6325218
P6	250074	6325185
P7	249997	6325179
P8	249955	6325136
P9	249927	6325202
P10	249887	6325287
P11	249945	6325282
P12	249887	6325248
P13	249789	6325255
P14	249700	6325262
P15	249731	6325319
P16	249915	6325217

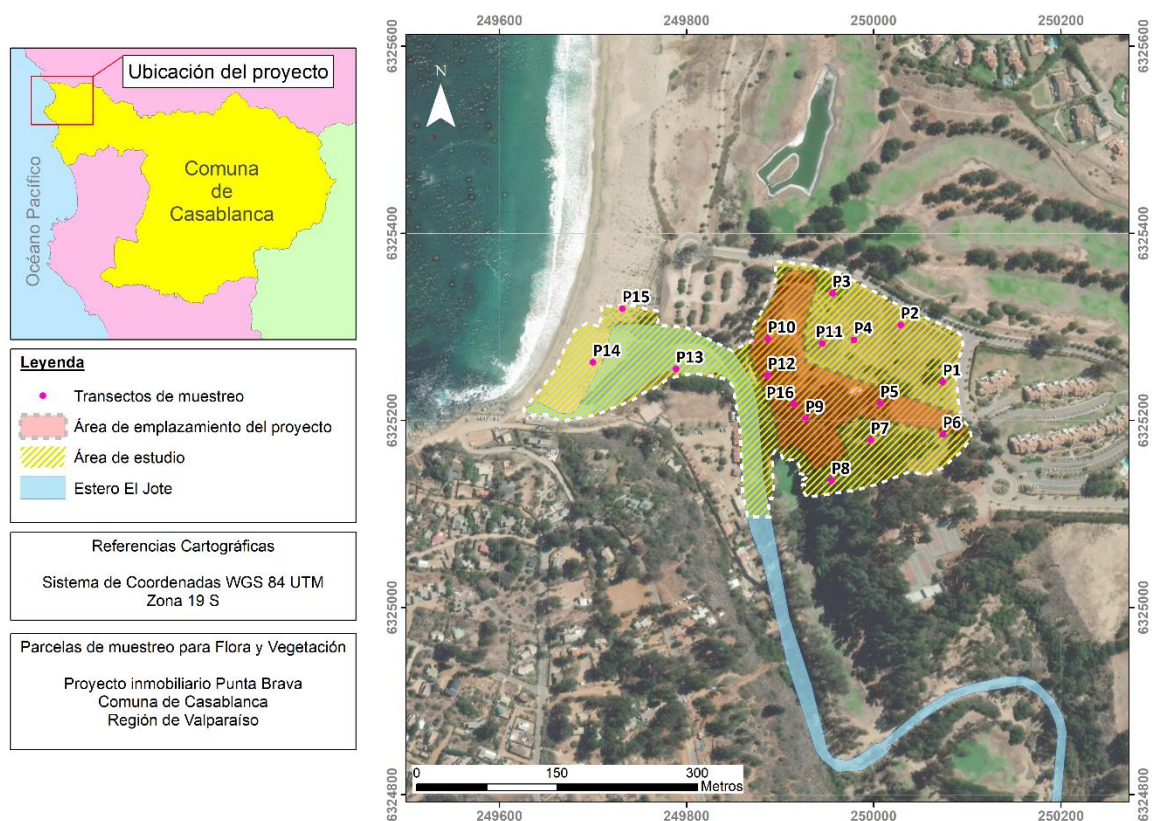


Figura 3. Distribución de los sitios de muestreo en el área de estudio del proyecto.

ii. Variables para el levantamiento de la COT

La metodología COT considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones:

ii.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): *“corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”*, de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

Leñoso Alto (LA): se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2m de altura (arbóreo).

Leñoso Bajo (LB): se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2m de altura (arbustivo).

Herbáceo (H): especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.

Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (**Tabla 3**).

Tabla 3. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos

ALTURA (CM) PARA S, H Y LB	ALTURA (M) PARA LA	SÍMBOLO			
		SUCULENTO	HERBÁCEO	LEÑOSO BAJO	LEÑOSO ALTO
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

ii.2 Cobertura Vegetal

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación considerando para ellos su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

ÍNDICE	COBERTURA (%)	DENSIDAD
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

ii.3 Especies Dominantes (ed)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de 25% de la cobertura total de área (Etienne y Prado, 1982).

ii.4 Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro permite distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. Existen clasificaciones que indican una intervención nula (vegetación climática), y otras que indican un efecto antrópico máximo (ciudades). Por otra parte, cada tipo se subdivide en diferentes grados que indican el tipo de manejo de cada situación. Para determinar dicho grado se hace referencia a la **Tabla 5**.

Tabla 5. Grados de Artificialización

TIPO DE ARTIFICIALIZACIÓN	
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo
	Exclusiones
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados
	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	Monte bajo nativo manejado
	Monte medio nativo manejado
	Bosque quemado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de Secano
	Chacarería de Secano
	Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego
	Cultivo forrajero perenne de secano
	Bosque artificial coetáneo
	Bosque artificial multietáneo
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial

TIPO DE ARTIFICIALIZACIÓN	
6. Cultivos perennes de riego	Viticultura de secano
	Arboricultura de secano
	Silvicultura intensiva de riego (álamos)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa)
	Viticultura de riego
7. Cultivos Intensivos	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	Cítricos de riego
	Hortalizas
	Vivero Forestal
8. Invernaderos y parques	Vivero Ornamental
	Cultivos bajo plásticos
	Invernaderos
9. Zonas edificadas	Parques y Plantaciones ornamentales
	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

C.4.3 Validación, rectificación y elaboración de la carta de ocupación de tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas serán delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

C.4.4 Clasificación de formaciones vegetacionales según normativas vigentes

La vegetación fue clasificada de acuerdo a las categorías indicadas en el Art. 2 de la Ley N°20.283 Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Dentro de las categorías encontramos:

- ✓ **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ✓ **Bosque Nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en

el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- ✓ **Bosque Nativo de Preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- ✓ **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- ✓ **Bosque Nativo de Uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- ✓ **Formación Xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

C.4.5 Flora

i. Colecta de datos

Se realizó un recorrido por el área de estudio del proyecto en base a las parcelas definidas en el área del proyecto para el estudio de vegetación. Estas unidades muestrales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área de estudio con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de estudio. En cada unidad muestral se estableció una parcela de 100m² (10 x 10m).

Esta metodología fue extraída del método cuadrantes/parcelas, Ficha FL-02 (SEA, 2015) (Método de Braun-Blanquet) (**Tabla 6**). En cada punto de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes, haciendo un barrido dentro de cada parcela. Adicionalmente, para el listado florístico se registraron todas las especies que se identificaron en los recorridos entre las parcelas. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados y sus coordenadas fueron las mismas utilizadas para el estudio de vegetación.

Tabla 6. Índices de Cobertura de Braun-Blanquet

ÍNDICE	RANGO DE COBERTURA
r	Individuo solitario. Cobertura insignificante
+	Pocos individuos. Cobertura poco significativa
1	< 5%
2	5- 25%
3	26-50%
4	51-75%
5	76-199 %

Por otra parte, también se realizó una caracterización de las macrófitas o plantas acuáticas que se encontraban dentro del área de estudio, particularmente en el cuerpo de agua del Estero El Jote. La velocidad de la corriente del cuerpo de agua es un factor condicionante de la presencia de macrófitas, la cual influye en la colonización y desarrollo de estas, y para evaluar su presencia se utilizan distintas metodologías. Para este caso en particular se utilizó la metodología de Intercepto de puntos de acuerdo a lo descrito en la “Guía metodológica y protocolos de muestreo de flora y fauna acuática en aguas continentales de Chile” (FIPA, 2018).

Se realizaron transectos (imágenes en **Anexo III**) paralelos a la orilla del cuerpo de agua. Estos puntos fueron seleccionados a través de imágenes satelitales, y confirmada su ubicación en terreno, donde se realizó un trayecto paralelo a la orilla del sistema. En cada punto de muestreo a lo largo de la transecta se identificaron todas las especies de macrófitas y se estableció la especie dominante. Se establecieron un total de 5 transectos en la ribera del Estero El Jote (**Tabla 7; Figura 4**).

Tabla 7. Ubicación de los transectos de muestreo para macrófitas (Coordenadas UTM, datum WGS 84, Zona 19 S)

UNIDAD MUESTREAL	COORDENADAS UTM WGS 84, Zona 19 S			
	Punto inicio transecto		Punto final de transecto	
	ESTE	NORTE	ESTE	NORTE
T-1	249865	6325253	249879	6325206
T-2	249831	6325262	249858	6325220
T-3	249749	6325259	249786	632527
T-4	249694	6325230	249716	6325252
T-5	249726	6325300	249769	6325298

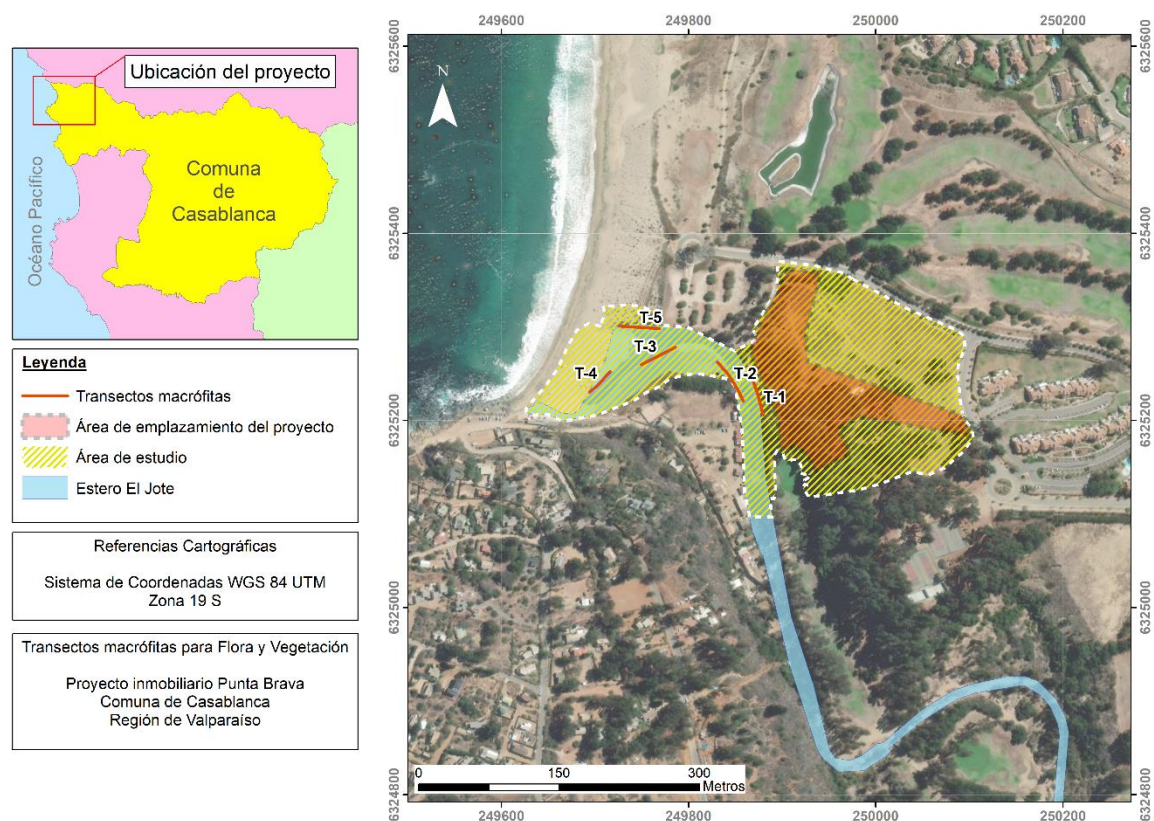


Figura 4. Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio del proyecto.

ii. Identificación de especies

La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas plásticas herméticas, para su posterior revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie se utilizó lo indicado en el sitio de internet “*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*”, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 12 y 13 de agosto de 2021 y 03, 04 y 05 de enero de 2022). La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie.

Para la identificación se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)
- Guía de Campo “Cactáceas Nativas de Chile (Señoret y Acosta, 2013)
- Guía de Campo de Alstroemerias chilenas (Finot *et al.* 2018)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014).

- Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Central (Riedemann y Aldunate, 2014).
- Guía de Campo: Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.*, 2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)
- Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodríguez y Fica, 2020).
- Macrófitas y vertebrados de los sistemas límnicos de Chile (Vila et al, 2006)

iii. Origen Fitogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. El origen biogeográfico es establecido siguiendo las siguientes definiciones:

Especie Endémica (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional. Se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una zona geográfica específica.

Especie Nativa (N): taxón con distribución natural en territorio nacional, pero no exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono.

Especie Introducida (I): taxón con distribución natural en otros países. Su introducción puede ser intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana.

iv. Hábito Biológico o de Crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001). Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Arbóreos: aquellas plantas de fuste generalmente leñoso en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar a lo menos 5m de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (al menos 2m de altura).

Arbustivos: aquellas plantas leñosas que no superan los 2m de altura, y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: aquellas plantas no lignificadas (no leñosas), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y solo raramente perennes.

Trepadora: aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ellos, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.

Epífita: aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada de él más que soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta.

Suculentos: aquellas plantas adaptadas a la sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de cactáceas, crasuláceas, bromiláceas.

Parásitas: aquellas que obtienen en parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

v. Clasificación de las especies según Categoría de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo séptimo proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2021, D.S. N°44/2021) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenaza que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, que cumplen con los requisitos para ser consideradas en Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazadas”, es decir, presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

C.4.6 Análisis de Singularidad

Una vez realizada la caracterización de la vegetación y flora presente en el área de estudio, se determinó sus singularidades ambientales de acuerdo a los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2014), según lo establecido en la Resolución N°88/2014 del Decreto Supremo N°40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque Nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.
7. Actividad en o colindante con área de baja protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.

4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

D. RESULTADOS

D.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO

D.1.2 Biogeografía del área de estudio

La biogeografía tiene como objetivo el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie de la tierra y entender la relación de estos con las condiciones climáticas, edáficas y bióticas que los rodean. De acuerdo a lo establecido en el “Catálogo de Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al. 2018) en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85,1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies) siendo un 39,2% de estos endémicos del país (2.145 especies). El proyecto se ubicará en una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia del Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002), el cual se distribuye en la zona central de Chile, y ocupa una franja costera de 23°S y penetra al interior hasta aproximadamente la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta los 37°S. La región de estudio se inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas, equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers et al. 2000). En esta zona se concentra un total aproximado de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, de las cuales un 50,3% son endémicas.

En general, diversos trabajos han sido desarrollados a nivel nacional para generar un marco de referencia de la distribución de las especies de flora y vegetación, siendo los principales los desarrollados por Gajardo (1994) quien propone un sistema de clasificación de formaciones vegetacionales, las cuales se definen según la combinación de sus formas biológicas dominantes y del modo en que se presenta la distribución espacial de las especies vegetales, tanto en su proyección vertical como horizontal; y Luerbert y Pliscoff (2017), quienes clasifican los llamados pisos vegetacionales basándose en variaciones mesoclima, fisionomía de la vegetación y especies vegetales dominantes. Ambos trabajos han sido espacializados por medio de sistema de información geográfica (SIG).

D.1.3 Formaciones Vegetacionales presentes en el área de estudio según Gajardo (1994)

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Formación Bosque Esclerófilo Costero (**Figura 5**). Esta región vegetacional se extiende a través de la zona Central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo. Es una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos,

suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo de altura. En particular, la formación corresponde a un Bosque Esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

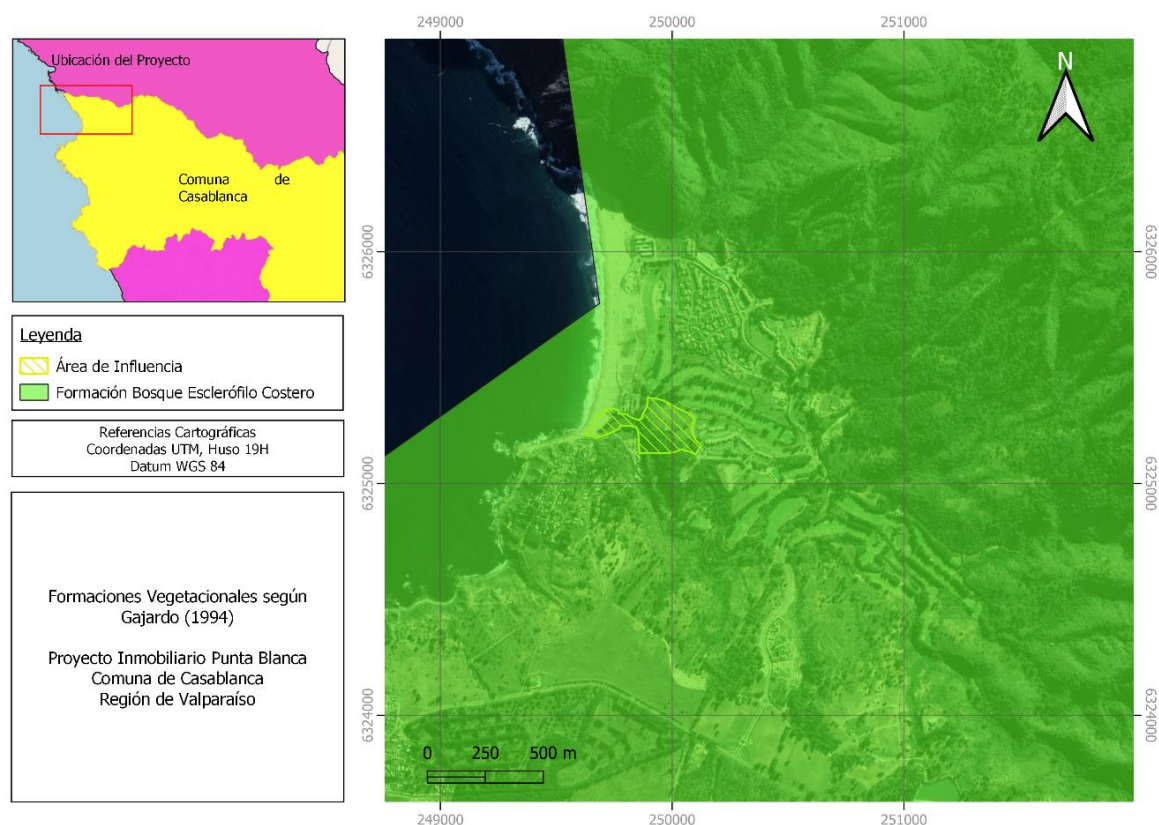


Figura 5. Formaciones vegetacionales en el área de estudio de acuerdo a Gajardo, 1994.

D.1.4 Pisos Vegetacionales correspondientes al área de estudio (Luebert y Plischoff, 2017)

Según Luebert y Plischoff (2017), el área se encuentra inserta en el piso vegetal de Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* (Figura 6).

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por las especies mencionadas, a la que generalmente se le asocian *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium gechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados

por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Este piso se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa de la región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertado Bernardo O'Higgins, 0-1300m, pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperoceánico. En el **Anexo I** se presenta el listado de especies potenciales.

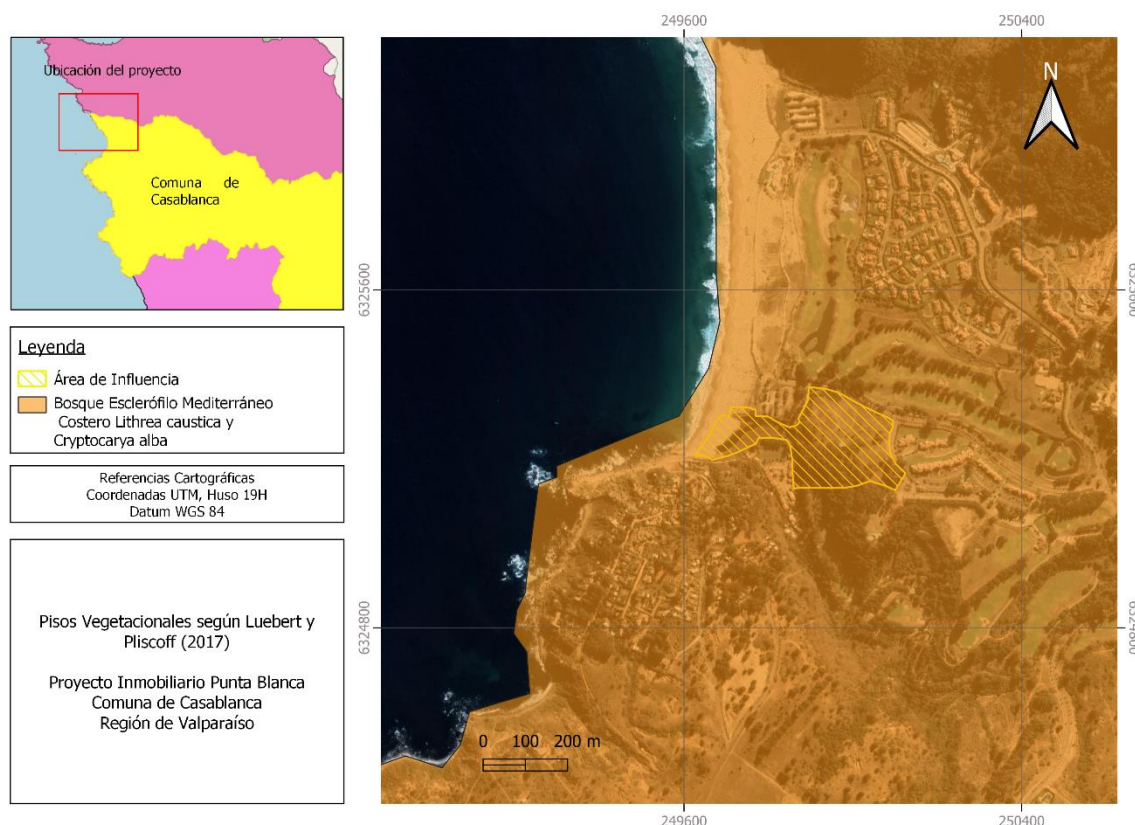


Figura 6. Pisos vegetacionales en el área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017).

D.2 VEGETACIÓN

El levantamiento de información en terreno utilizando la metodología COT permitió determinar la presencia de 5 unidades homogéneas (UH), distribuidas en 8 formaciones vegetacionales específicas. Durante la campaña de invierno se identificaron 5 formaciones vegetacionales y en la campaña primaveral 8, esto se debe principalmente a que en la época de primavera existe una mayor representatividad del componente, sin embargo, se mantuvieron las unidades homogéneas dentro del área de estudio.

Estas 8 formaciones se encuentran categorizadas dentro de dos tipos según el grado de artificialización: Bosque Artificial Abandonado y Zona Perirubana, donde la vegetación constituye un elemento secundario del ecosistema, y donde la transformación antrópica hace dominar totalmente

los aspectos de viviendas e infraestructuras. La unidad homogénea (UH) que presenta una mayor superficie corresponde a Pradera Silvestre, la que ocupa un 41,90% del área de estudio, seguida por la UH Bosque Exótico con un 24,06% del área de estudio. También se determinó la presencia de una formación ocupada por el Estero el Jote, Curso de agua, que fue incluida en el estudio de macrófitas dentro del área de estudio, las que presentan una superficie de 1,15 hectáreas (18,82%) (**Tabla 8**). Respecto a la presencia de formaciones de bosque nativo, no se registraron dentro del área de estudio.

Tabla 8. Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio del proyecto.

UNIDAD HOMOGÉNEA	FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE DE LA FORMACIÓN (HA)	% DE LA FORMACIÓN EN RELACIÓN A LA UH	SUPERFICIE UH (HA)	% UH EN RELACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO
Pradera	Pradera Silvestre clara a poco denso de <i>Festuca rubra</i> y <i>Hordeum murinum</i>	2,26	88,28%	2,56	41,90%
	Pradera Silvestre muy clara de <i>Piptochaetium bicolor</i>	0,07	1,73%		
	Pradera Silvestre muy clara de <i>Distichlis spicata</i> y <i>Plantago lanceolata</i>	0,22	8,59%		
Matorral	Matorral Arborescente escaso de <i>Muehlenbeckia hastulata</i> y <i>Schinus latifolius</i>	0,24	42,9%	0,56	9,17%
	Matorral Arborescente muy claro de <i>Baccharis linearis</i> , <i>Lobelia excelsa</i> y <i>Lithrea caustica</i>	0,21	37,5%		
	Matorral muy claro de <i>Baccharis macrei</i>	0,11	19,6%		
Bosque Exótico	Bosque Exótico claro a poco denso de <i>Pinus radiata</i>	1,47	100%	1,47	24,06%
Área con escasa vegetación	Borde costero con presencia de <i>Ambrosia chamissonis</i>	0,37	100%	0,37	6,06%
Curso de agua	Estero El Jote	1,15	100%	1,15	18,82%
TOTAL GENERAL				6,11	100,00%

D.2.1 Formaciones Vegetacionales

i. Praderas (Herbácea Baja-Media)

Esta Unidad Homogénea representa el 43,38% del área de estudio, correspondiente a 2,72 hectáreas, donde predomina el estrato herbáceo, y los estratos arbóreos y/o arbustivos están muy poco representados (menor al 25%). Se encuentra conformada por especies de las familias Poaceae principalmente, y su cobertura varía de muy clara a poco densa. Esta UH se encuentra constituida por 3 formaciones vegetacionales.

- Pradera Silvestre Poco Densa de *Festuca rubra* y *Hordeum murinum*

Esta formación representa el 88,28% de la UH (2,26 ha) con una dominancia de las especies herbáceas *Festuca rubra* y *Hordeum murinum*, las que presentan alturas Media Alta (H4-H5), y una densidad que varía de Clara (10-25%) a Poco Densa (50-75%). En las zonas más densas la pradera está compuesta por *Chenopodium álbum*, *Oxalis perdicaria*, *Vulpia myurus* y *Carthamus lanatus*. En zonas más claras la pradera se encuentra compuesta principalmente por *Aira caryophyllea*, *Centaurea solstitialis* y *C. melitensis*. El estrato leñoso alto se encuentra representado por ejemplares de las especies *Pinus radiata*, *Schinus latifolius*, *Lithrea caustica* y *Vachellia caven* con una densidad Muy Escasa (1-5%); y el estrato leñoso bajo por las especies *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Baccharis macraei* y *Colliguaja odorífera*, entre otros, los que presentan una densidad Muy Escasa (1-5%) (Foto 1).



Foto 1. Formación vegetal Pradera Silvestre Poco Densa de *Festuca rubra* y *Hordeum murinum*

- **Pradera Silvestre Muy Clara de *Piptochaetium bicolor***

Esta formación representa el 2,73% de la UH (0,07 ha) con una dominancia de la especie herbácea *Piptochaetium bicolor*, la que presenta una altura alta (H5), y una densidad Muy Clara (10-25%). Acompañando a la especie dominante se registró la presencia de las especies herbáceas *Pseudognaphalium viravira*, *Carthamus lanatus* y *Avena fatua*. El estrato leñoso alto se encuentra representado por ejemplares de las especies *Pinus radiata* con una densidad Muy Escasa (1-5%); y el estrato leñoso bajo por las especies *Muehlenbeckia hastulata*, *Margyricarpus pinnatus*, *Baccharis linearis* y *Lobelia excelsa*, con una densidad Muy Escasa (1-5%) (**Foto 2**).



Foto 2. Formación vegetal Pradera Silvestre Muy Clara de *Piptochaetium bicolor*.

- **Pradera Silvestre Muy Clara de *Distichlis spicata* y *Plantago lanceolata***

Esta formación representa el 8,59% de la UH (0,22 ha) con una dominancia de las especies herbáceas *Distichlis spicata* y *Plantago lanceolata*, las que presentan una altura muy baja (H2) con una densidad Muy Clara (10-25%). En el estrato herbáceo de esta formación también se registró la presencia de *Plantago major*, *Ambrosia chamissonis*, *Holcus lanatus* y *Hordeum murinum*, entre otros, los que presentan una cobertura Escasa (5-10%). El estrato leñoso alto no registró especies, mientras que en el estrato leñoso bajo solo se registró la presencia de la especie arbustiva *Muehlenbeckia hastulata* con una densidad Muy Escasa (1-5%) (**Foto 3**).



Foto 3. Formación vegetacional Pradera Silvestre Muy Clara de *Distichlis spicata* y *Plantago lanceolata*

ii. **Matorral (Leñosa Muy Baja-Baja)**

Los matorrales ocupan un 9,17% del área de estudio, correspondiente a 0,56 hectáreas. Se caracterizan por un estrato arbustivo cuya densidad varía de Escasa (5-10%) a Muy Clara (10-25%). A partir de la composición florística de los matorrales se identificaron tres formaciones vegetacionales.

- **Matorral Arborescente Escaso de *Muehlenbeckia hastulata* y *Schinus latifolius***

Esta formación presenta una dominancia de la especie arbustiva *Muehlenbeckia hastulata* y la especie arbórea *Schinus latifolius*, ocupando un 42,90% de la Unidad Homogénea (0,24 ha) con una cobertura Escasa (5-10%). En el estrato leñoso bajo es posible registrar ejemplares de las especies *Baccharis linearis*, *Lobelia excelsa* y *Cestrum parqui* con una cobertura Muy Escasa (1-5%), mientras que en el estrato leñoso alto se registró la presencia de *Senna candolleana* y *Cryptocarya alba* con cobertura Muy Escasa (1-5%). Finalmente en el estrato herbáceo se registró la presencia de *Cynara cardunculus*, *Phalaris aquatica*, *Valeriana crispera* y *Alstroemeria cummingiana* (**Foto 4**).



Foto 4. Formación vegetal Matorral Arborescente de *Muehlenbeckia hastulata* y *Schinus molle*

- Matorral Arborescente Muy Claro de *Baccharis linearis*, *Lobelia excelsa* y *Lithrea caustica*

Esta formación presenta una dominancia de la especies arbustivas *Baccharis linearis* y *Lobelia excelsa*, y la especie arbórea *Lithrea caustica*, ocupando un 37,5% de la Unidad Homogénea (0,21 ha) con una cobertura Muy Clara (10-25%). En el estrato leñoso bajo es posible registrar ejemplares de las especies *Baccharis linearis*, *Flourensia thurifera*, *Margycarpus pinnatus*, *Colliguaja odorifera* y *Myrceugenia rufa* con cobertura Muy Escasa (1-5%); mientras que el estrato leñoso alto solo se encuentra representado por la especie *Pinus radiata*. En el estrato herbáceo se registró la presencia de ejemplares de las especies *Vulpia myuros*, *Adiantum chilense* y la suculenta *Puya chilensis* (**Foto 5**).



Foto 5. Formación vegetal Matorral Arborescente Muy Claro de *Baccharis linearis*, *Lobelia excelsa* y *Lithrea caustica*.

- **Matorral Muy Claro de *Baccharis macrei***

Esta formación presenta una dominancia de la especie arbustiva *Baccharis macrei*, ocupando un 19,60% de la Unidad Homogénea (0,11 ha) con una cobertura Muy Clara (10-25%). No se registraron especies arbóreas, y el estrato herbáceo se encuentra ocupado por las especies *Ambrosia chamissonis*, *Rostraria cristata* y *Distichlis spicata* con una cobertura Muy Escasa (**Foto 6**).



Foto 6. Formación vegetal Matorral Muy Claro de *Baccharis macrei*.

iii. Bosque Exótico

La Unidad Homogénea Bosque Exótico ocupa un total de 1,47 hectáreas, equivalente al 24,06% del área de estudio. Dentro de la UH se identificó una formación vegetacional.

- Bosque Exótico Claro de *Pinus radiata*

Formación vegetacional dominada por Leñosos Altos, estrato medio, con una cobertura Clara (25-50%). La composición de esta formación se encuentra dominada por especies de tipo exótico asilvestrados con alta presencia de *Pinus radiata*, y en menor cobertura las especies nativas *Lithrea caustica*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius* (Muy Escasa). En el estrato arbustivo se registró la presencia de las especies *Baccharis macrei* y *Escallonia pulverulenta* con una cobertura Muy Escasa (1-5%). Finalmente, la estrata herbácea se encuentra representada por ejemplares de las especies *Bromus hordeaceus*, *Carthamus lanatus*, *Centaurea melitensi*, *Eryngium paniculatum*, y la suculenta *Puya chilensis* (Foto 7).



Foto 7. Bosque Exótico Claro de *Pinus radiata*

iv. Área con escasa vegetación

La unidad homogénea corresponde a sitios que al momento del muestreo presentan escasa vegetación, situación que se registró en una superficie de 0,37 hectáreas, equivalentes al 6,06% del área de estudio.

- Borde Costero con presencia de *Ambrosia chamissonis*

Formación vegetal es escasa de presencia de la especie *Ambrosia chamissonis*, que ocupa una superficie de 0,37 hectáreas y una cobertura Escasa (5-10%). Acompañando a esta especie, se registró la presencia de las herbáceas *Distichlis spicata* y *Rostraria cristata*. Corresponde a una formación arenosa, ubicada entre la desembocadura del estero El Jote y el mar (borde costero) (**Foto 8**).



Foto 8. Borde Costero con presencia de *Ambrosia chamissonis*

v. **Cuerpos de agua**

Esta zona se identificó un cuerpo de agua, conformado por el Estero El Jote (**Foto 9**), que, si bien no corresponde a una formación vegetal, ocupan una superficie 1,15 hectáreas, correspondiente al 18,82% del área de estudio. Esta zona alberga en su ribera especies vegetales, principalmente macrófitas.



Foto 9. Estero El Jote

En la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 7**) se resumen gráficamente las formaciones vegetacionales registradas en el área de estudio.

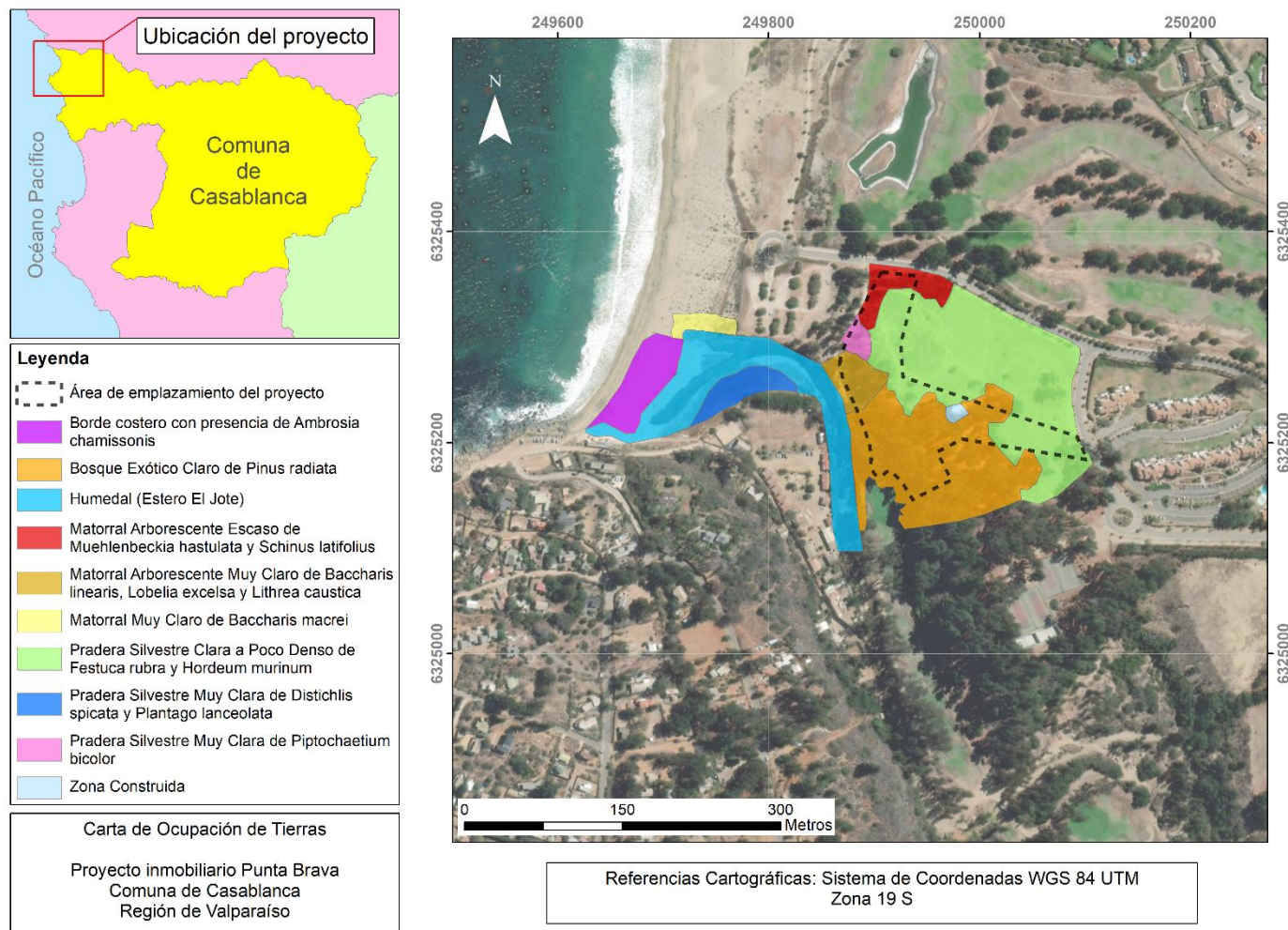


Figura 7. Carta de Ocupación de Tierra de la zona de estudio.

D.3 FLORA DEL ÁREA DE ESTUDIO

La flora vascular presente en el área de estudio durante ambas campañas de muestreo (invierno-primavera), alcanza una riqueza total de 92 especies (**Tabla 9**), las que corresponden a 43 familias, 87 géneros, pertenecientes a las divisiones Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas), Pteridophyta y Pinophyta. En cuanto a las familias, las mejores representadas en el área de estudio corresponden a Asteraceae y Poaceae con 17 y 16 especies, respectivamente, seguidas por la familia Fabaceae con 6 especies, y las familias Euphorbiaceae y Oxalidaceae con 3 especies cada una (**Figura 8**).

Según el trabajo realizado por Rodríguez et al (2018), la riqueza de flora vascular de Chile se compone de 186 familias, 1.121 géneros y 5.471 especies, por lo que la flora identificada y registrada en el área de estudio representa el 23,1% de las familias, 7,1% de los géneros y un 1,7% de las especies a nivel nacional.

En la **Tabla 9** se presenta de manera detallada el listado florístico del área de estudio, clasificado por familia, género, especie, nombre común, hábito de crecimiento, estado de conservación y origen de cada una de las especies registradas. En la **Foto 10** y **Foto 11** se presenta el registro fotográfico de algunas especies.

Tabla 9. Especies vegetales registradas dentro del área de estudio

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIES	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	CAMPAÑA	UNIDAD HOMOGÉNEA	PRESENCIA EN EL ÁREA DEL PROYECTO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	1. <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E. Br.	Uña de gato	Herbácea	I	No aplica	I-P	AEV	No
		Anacardiaceae	2. <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación	I-P	PS-BE-M	Si
			3. <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Arbórea	E	Sin clasificación	I-P	PS-BE-M	Si
		Apiaceae	4. <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey	Cardoncillo, chupalla, quisco, pitillo	Herbácea	N	Sin clasificación	I-P	PS-BE-M	Si
			5. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Asteraceae	6. <i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	-	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-M	No
			7. <i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
			8. <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación	I-P	PS-M	Si
			9. <i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Vautro	Arbustiva	E	Sin clasificación	I-P	PS-BE-M	Si
			10. <i>Carthamus lanatus</i> L.	-	Herbácea	I	No aplica	P	PS-BE-M	Si
			11. <i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuños	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-BE-M	Si
			12. <i>Centaurea solstitialis</i> L.	Abrepuños amarillo	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-BE-M	No
			13. <i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I	No aplica	I	PS	No
			14. <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Falsa achicoria	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-M	No
			15. <i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero , Cardo de castilla	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-M	Si
			16. <i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa, salvia macho	Arbustiva	E	Sin clasificación	P	M	No
			17. <i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo , Incienso	Arbustiva	E	Sin clasificación	I-P	PS-M	Si
			18. <i>Haplopappus foliosus</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Cuerno de cabra	Arbustiva	E	Sin clasificación	I	M	No
			19. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I	No aplica	P	PS	Si
			20. <i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina)	Vira vira, hierba de la vida	Herbácea	N	Sin clasificación	I-P	PS-M	Si
			21. <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
			22. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue, caballuno, nilgüe, serraja, cholchol	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Brassicaceae	23. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
			24. <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, Falso yuyo, Yuyo	Herbácea	I	No aplica	I-P	M	No
		Cactaceae	25. <i>Echinopsis chiloensis</i> sub. <i>Littoralis</i>	Quisco	Arbusto suculento	E	Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA)	I	BE	Sí
		Campanulaceae	26. <i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Arbustiva	E	Sin clasificación	I-P	PS-M-BE	Si
		Caprifoliaceae	27. <i>Valeriana crispa</i> Ruiz & Pav	-	Herbácea	N	Sin clasificación	P	M	No
		Celastraceae	28. <i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación	I-P	M	No
		Chenopodiaceae	29. <i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo, quinquilla	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIES	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	CAMPAÑA	UNIDAD HOMOGÉNEA	PRESENCIA EN EL ÁREA DEL PROYECTO
		Convolvulaceae	30. <i>Dichondra sericea</i> Sw. var. holosericea	Oreja de ratón, orejita	Herbácea	N	Sin clasificación	I	PS	No
		Escalloniaceae	31. <i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav) Pers var pulverulenta	Corontillo	Arbustiva	E	Sin clasificación	P	BE	Si
		Euphorbiaceae	32. <i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación	P	PS-M	Si
			33. <i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga, mariquita, pichoa, albaquilla	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
			34. <i>Ricinus communis</i> L.	Ricino	Herbácea	I	No aplica	I-P	M	No
		Fabaceae	35. <i>Adesmia microphylla</i> Hook & Arn	Palhuén	Arbustiva	E	Sin clasificación	P	BE	No
			36. <i>Otholobium glandulosum</i> (L.)	Culén	Arbustiva	N	Sin clasificación	I-P	M	No
			37. <i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S.	Quebracho , Alcaparra	Arbustiva	E	Sin clasificación	I-P	M	No
			38. <i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trébol	Herbácea	I	No aplica	I	PS	No
			39. <i>Vachellia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación	I-P	PS	No
			40. <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Veza hirsuta	Herbácea	I	No aplica	I	PS	No
		Geraniaceae	41. <i>Geranium dissectum</i> L.	Flora de Malpica de Tajo, Gargantilla	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Lauraceae	42. <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación	I-P	BE	No
		Lamiaceae	43. <i>Stachys gilliesii</i> Benth.	Hierba de Santa María, Toronjilcillo	Herbácea	N	Sin clasificación	I	M	No
		Linaceae	44. <i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaza	Herbácea	I	No aplica	I	PS	No
		Monimiaceae	45. <i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Arbórea	E	Sin clasificación	I-P	BE	Si
		Myrtaceae	46. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I	No aplica	I-P	BE	Si
			47. <i>Myrceugenia rufa</i> (Colla)	Arrayán de hoja ancha	Arbustiva	E	Casi Amenazada (DS 13/2013 MMA)	I-P	M	Si
		Onagraceae	48. <i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Flor de San José , Don Diego de la noche amarillo	Herbácea	N	Sin clasificación	I-P	PS	No
		Oxalidaceae	49. <i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	Vinagrillo gordo	Herbácea	N	Sin clasificación	I	PS	No
			50. <i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de mayo, flor de la perdiz, mayo, rimu	Herbácea	N	Sin clasificación	I	PS-M	No
			51. <i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Vinagrillo, Ranúnculo de Bermuda	Herbácea	I	No aplica	I	PS	No
		Primulaceae	52. <i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela rosada	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Papaveraceae	53. <i>Fumaria capreolata</i> L.	Flor de la culebra	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Plantaginaceae	54. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor, siete venas	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
			55. <i>Plantago major</i> L.	Llantén mayor	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Plumbaginaceae	56. <i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Siempreviva azul, capitana	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Polygonaceae	57. <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Quilo, Voqui negro, Molleca	Arbustiva	N	Sin clasificación	I-P	PS-M	Si
			58. <i>Rumex conglomeratus</i> Murray var. vulgaris Wallr.	Romaza	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
		Rhamnaceae	59. <i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.)	Trevu, trevo	Arbustiva	E	Sin clasificación	I-P	M	No

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIES	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	CAMPAÑA	UNIDAD HOMÓGENEA	PRESENCIA EN EL ÁREA DEL PROYECTO
		Rosaceae	60. <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.)	Perlilla, perla, sabinilla, romerillo	Arbustiva	N	Sin clasificación	I-P	M-PS	Si
		Scrophulariaceae	61. <i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Mioporo	Arbustiva	I	No aplica	I	M	No
			62. <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Raspa la choica, mitrún	Herbácea	I	No aplica	I-P	M	No
		Solanaceae	63. <i>Cestrum parqui</i> L`Her	Palqui	Arbustiva	N	Sin clasificación	P	M	No
			64. <i>Solanum americanum</i> Mill.	Hierba Mora	Arbustiva	N	Sin clasificación	I	M	No
	Liliopsida	Alstroemeriaceae	65. <i>Alstroemeria cummingiana</i> Herb.		Herbácea	E	Sin clasificación	P	M	No
		Amaryllidaceae	66. <i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.	Añañuca de fuego	Herbácea	E	Sin clasificación	I	PS	No
			67. <i>Zephyrntes advena</i> (Ker Gawl.) Nic Garcia	Añañuca	Herbácea	E	Sin clasificación	P	PS	Si
		Bromeliaceae	68. <i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Herbácea	E	Preocupación Menor (DS 42/2011 MMA)	I-P	BE-M	Si
		Cyperaceae	69. <i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.)	Junco, totora	Herbácea	N	Sin clasificación	I	PS	No
		Dioscoreaceae	70. <i>Dioscorea bryoniifolia</i> Poepp.	Camisilla	Herbácea Trepadora	E	Sin clasificación	P	BE-PS	No
		Iridaceae	71. <i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Sisí, Lirio del cerro	Herbácea	N	Sin clasificación	I-P	M	No
		Juncaceae	72. <i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	Junquito	Herbácea	N	Sin clasificación	I	PS	No
		Orchidaceae	73. <i>Bipinnula fimbriata</i> (Poepp.)		Herbácea	E	No aplica	I	PS	No
		Poaceae	74. <i>Aira caryophyllea</i> L.	Pasto primavera, Heno	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
			75. <i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-M	Si
			76. <i>Briza minor</i> L.	Tembladera , briza , pastito de Dios	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-M	No
			77. <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-M-BE	Si
			78. <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Pata de gallina, Pasto blanco	Herbácea	I	No aplica	I	PS	No
			79. <i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramasalada	Herbácea	N	Sin clasificación	I-P	PS-M	No
			80. <i>Festuca rubra</i> L.	-	Herbácea	I	No aplica	P	PS-M-BE	Si
			81. <i>Gastridium phleoides</i> (Nees & Meyen) C.E. Hubb.		Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	No
			82. <i>Holcus lanatus</i> L.		Herbácea	I	No aplica	P	PS-M	No
			83. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla ratonera	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS	Si
			84. <i>Lagurus ovatus</i> L.		Herbácea	I	No aplica	P	PS	No
			85. <i>Pappostipa</i> sp.		Herbácea	N	Sin clasificación	I	PS	No
			86. <i>Piptochaetium bicolor</i> (Vahl) E. Desv.	-	Herbácea	N	Sin clasificación	P	PS-M-BE	Si
			87. <i>Phalaris aquatica</i> L.	Falaris	Herbácea	I	No aplica	I-P	PS-M	No
			88. <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev		Herbácea	I	No aplica	P	PS-M	No
			89. <i>Vulpia myuros</i> (L.) CC Gmel fma myuros		Herbácea	I	No aplica	P	PS-M	Si
		Tecophilaeaceae	90. <i>Conanthera trimaculata</i> (D.Don) F. Meigen		Herbácea	E	Sin clasificación	P	PS	No

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIES	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	CAMPAÑA	UNIDAD HOMOGÉNEA	PRESENCIA EN EL ÁREA DEL PROYECTO
Pteridophyta	Pteridopsida	Pteridaceae	91. <i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Helecho de palo, negro, palito negro	Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)	I-P	M	Si
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	92. <i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino insigne	Arbórea	I	No aplica	I-P	PS-BE	Si

Campaña: I:Invierno, P: Primavera; **Unidad Honogénea:** PS:Padera Silvestre, M:Matorral, BE:Bosque Exótico.

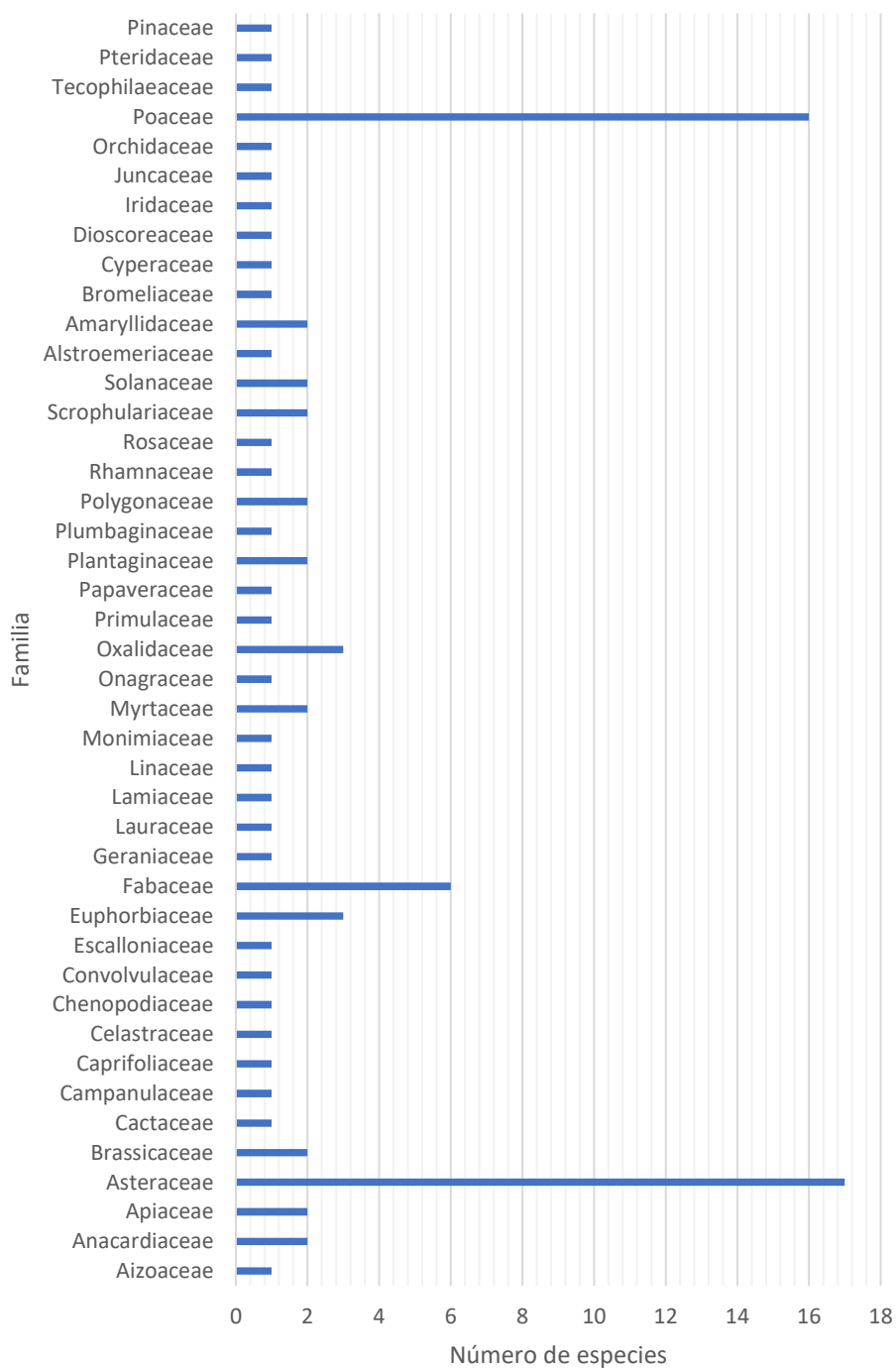


Figura 8. Riqueza específica de flora vascular por familia.



Foto 10. Especies de flora registradas en el área del proyecto durante la campaña de invierno. **A.** *Peumus boldus*, **B.** *Lobelia excelsa*, **C.** *Silybum marianum*, **D.** *Geranium dissectum*, **E.** *Muelhenbeckia hastulata*, **F.** *Schinus latifolius*.

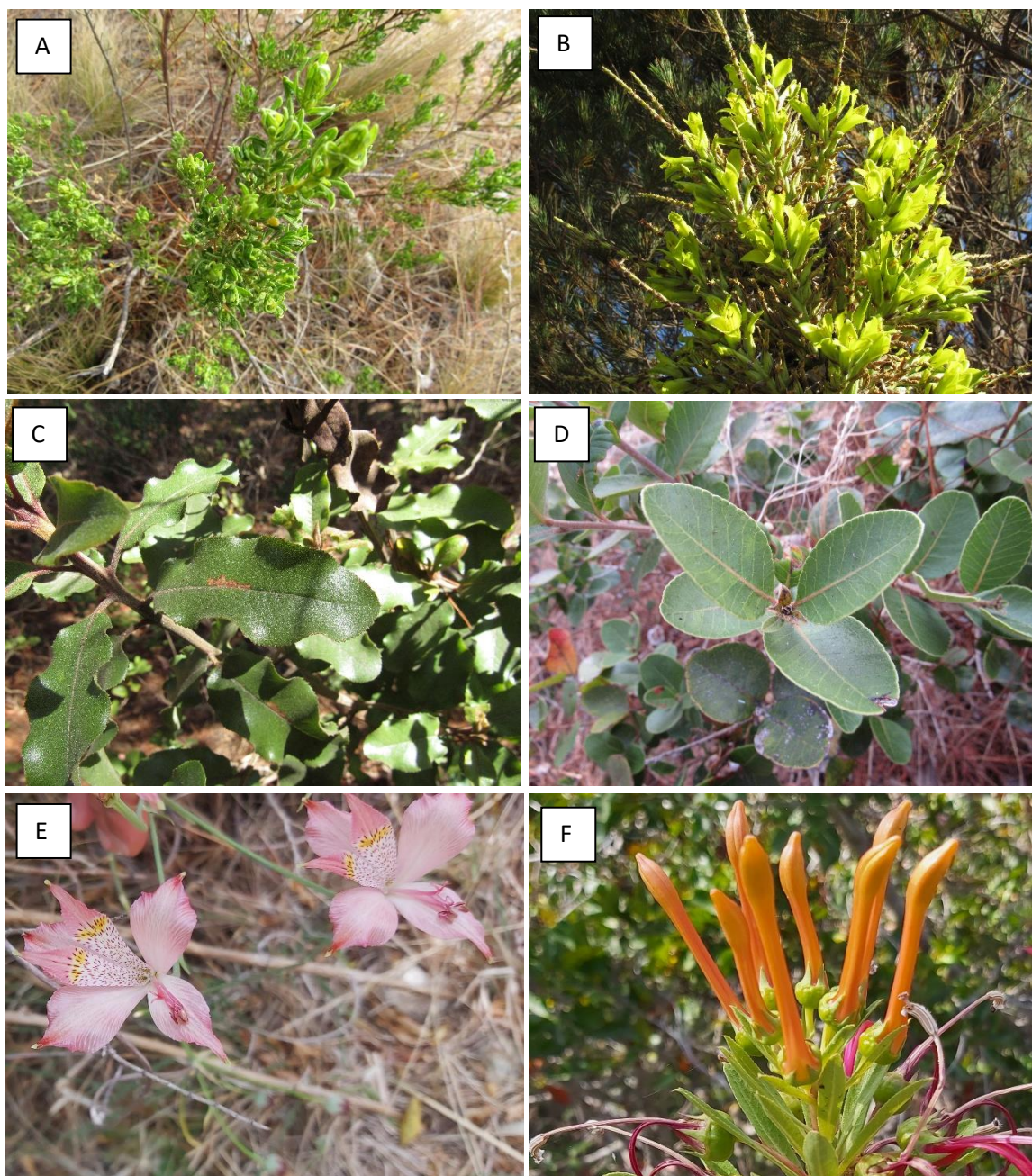


Foto 11. Especies de flora registradas en el área del proyecto durante la campaña de primavera. **A.** *Baccharis macreii*, **B.** *Puya chilensis*, **C.** *Escallonia pulverulenta*, **D.** *Lithrea caustica*, **E.** *Alstroemeria cummingiana*, **F.** *Lobelia excelsa*.

En cuanto al grupo de las macrófitas, se registró un total de 6 especies durante ambas campañas de terreno (invierno-primavera) (**Tabla 10**), de las cuales cuatro poseen un origen introducido, y dos un origen nativo. Estas especies fueron registradas en la zona asociada al Estero El Jote, correspondiente a la UH: Curso de agua.

Tabla 10. Especies de macrófitas registradas dentro de la UH Curso de agua

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO	ORIGEN
Asteraceae	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	Hierba perenne	Introducida
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják var. californicus	Totora	Hierba perenne	Nativa
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Hierba perenne	Introducida
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Romerillo	Hierba perene	Introducida
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Totora	Hierba perenne	Introducida
Juncaginaceae	<i>Triglochin striata</i> Ruiz & Pav.	-	Hierba perenne	Nativa



Foto 12. Curso de agua presente en el área de estudio (Estero El Jote) con presencia de macrófitas registradas durante la campaña invernal.



Foto 13. Curso de agua presente en el área de estudio (Estero El Jote) con presencia de macrófitas registradas durante la campaña primaveral.

D.3.1 Origen Fitogeográfico

De los 92 taxones identificados a nivel de especie, un 50% corresponde a especies introducidas (46 especies), un 25% a especies nativas (23 especies) y un 25% a especies de origen endémicas (23 especies) (**Figura 9**). Para el grupo de macrófitas el 66,6% presentan un origen introducido, y el 33,4% un origen nativo.

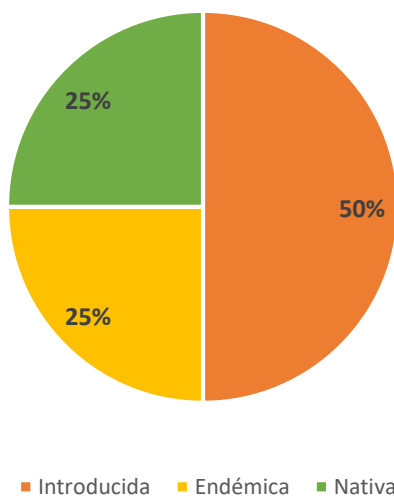


Figura 9. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el área de estudio.

D.3.2 Habito de Crecimiento

De las especies registradas en el área de estudio un 70% corresponden a especies con crecimiento herbáceo, correspondiente a 66 hierbas, un 18% a especies arbutivas equivalentes a 17 arbustos, un 9% a especies arbóreas (8 árboles), un 2% de suculentas y un 1% de trepadoras. Dentro de las especies herbáceas se registró una especie de helecho (**Figura 10**).

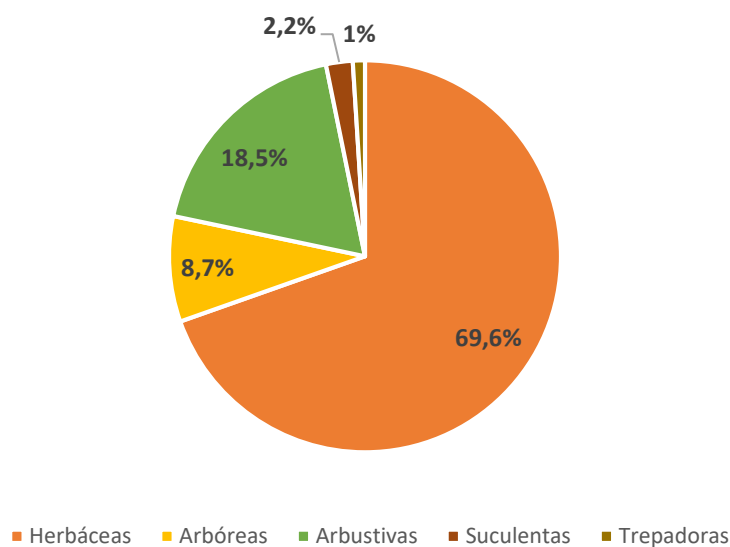


Figura 10. Habito de crecimiento de las especies

D.3.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

En el área de estudio se identificaron un total de 4 especies clasificadas en categoría de conservación, dos de ellas clasificadas como Preocupación Menor y las otras 2 como Casi Amenazada, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente. En la **Tabla 11** se indica la parcela en la que fue registrada cada una de las especies dentro del área de estudio y en la **Figura 11** el porcentaje de especies clasificadas y en las **Figuras 12, 13, 14 y 15**, se presenta la ubicación de estas especies en el AI y en el área del polígono del proyecto.

Tabla 11. Especies con Categoría de Conservación presentes en el área de estudio.

ESPECIES	NOMBRE COMÚN	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	PARCELA CAMPAÑA INVERNAL	PARCELA CAMPAÑA PRIMAVERAL	UNIDAD HOMOGÉNEA
<i>Echinopsis chiloensis</i> sub. <i>Littoralis</i>	Quisco	Casi Amenazada (DS 41/2011 MMA)	P16	-	BE
<i>Myrceugenia rufa</i> (Colla)	Arrayán de hoja ancha	Casi Amenazada (DS 13/2013 MMA)	P12	P12	M
<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya	Preocupación Menor (DS 42/2011 MMA)	P10/P12	P10/P12	PS-M
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Helecho de palo, negro, palito negro	Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)	P10/P12	P8/P12	PS-M

Unidad Homogénea: PS:Pradera Silvestre, M:Matorral. BE: Bosque Exótico

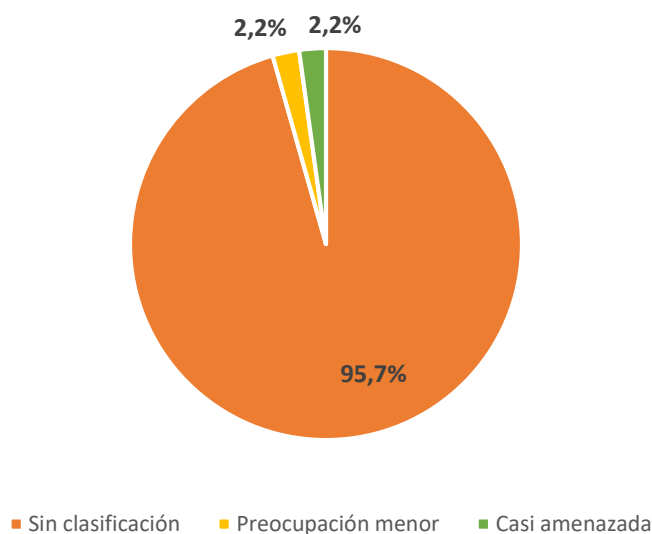


Figura 11. Porcentaje de las especies de flora con categoría de conservación en relación a las especies nativas y endémicas.

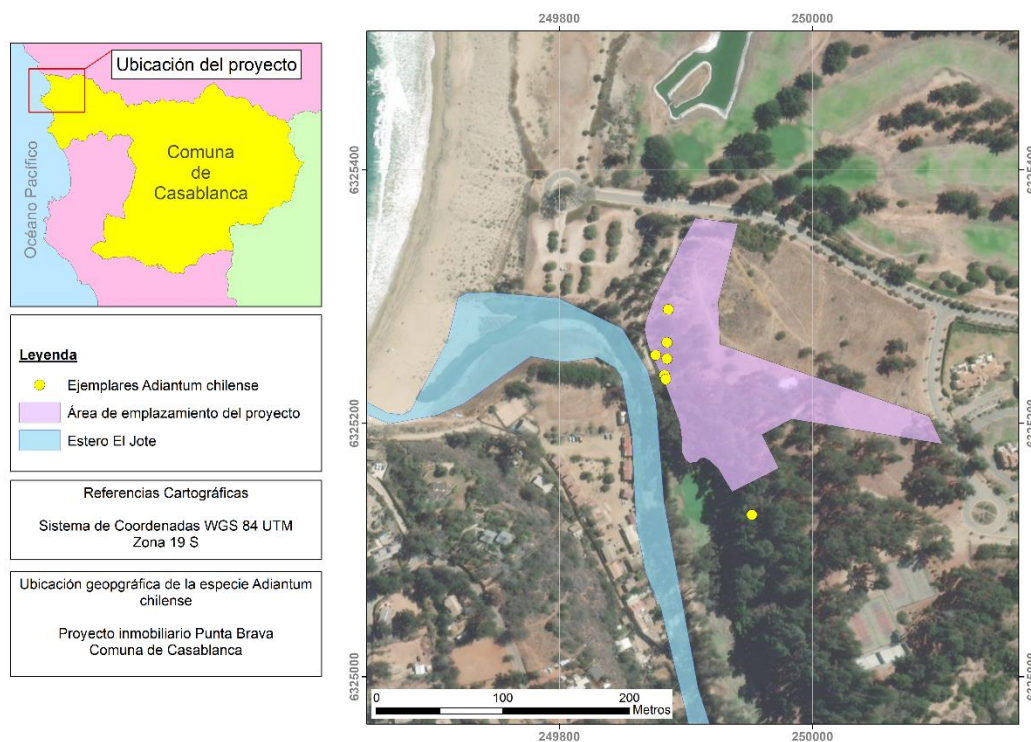


Figura 12. Ubicación de los ejemplares de *Adiantum chilense* en relación al área del proyecto.

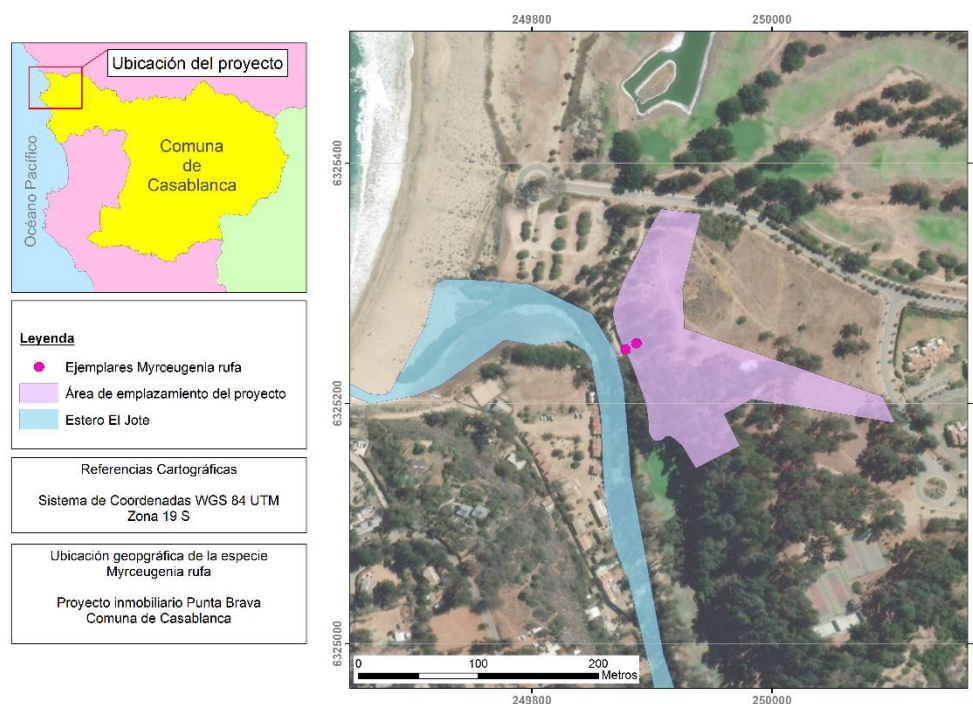


Figura 13. Ubicación de los ejemplares de *Myrceugenia rufa* en relación al área del proyecto.

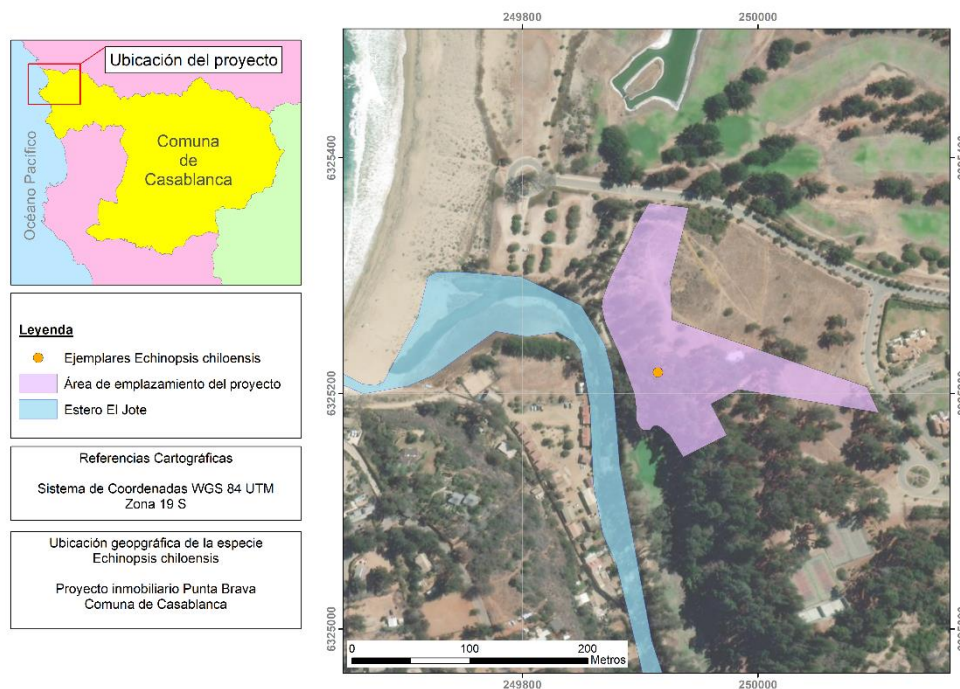


Figura 14. Ubicación de los ejemplares de *Echinopsis chilensis* en relación al área del proyecto.

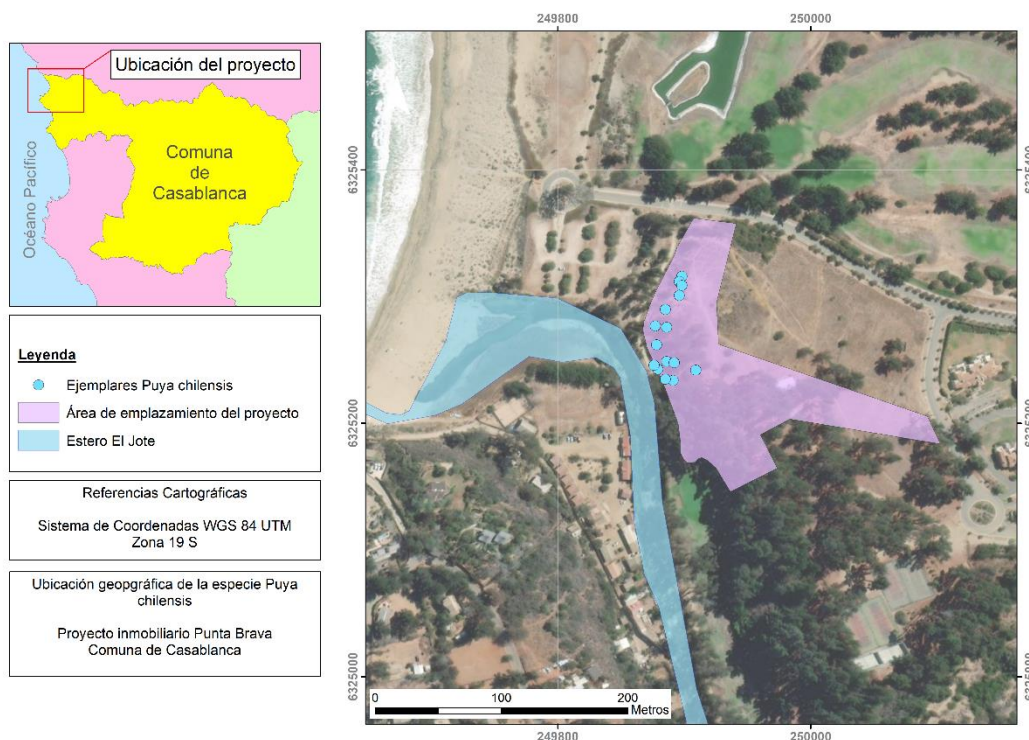


Figura 15. Ubicación de los ejemplares de *Puya chilensis* en relación al área del proyecto.

D.3.4 Reseña de las especies en categoría de conservación

***Puya chilensis* (Preocupación Menor)**

Es una especie endémica de Chile que crece a lo largo de la costa, en el valle central y la cordillera de la Costa entre el sur de Tongoy y sur de los Vilos hasta la región Metropolitana. Presenta un tallo erguido o serpenteándose, simple o dividiéndose dicotómicamente de hasta 5m de largo por 10cm de diámetro, cubierto de escamas ovaladas de color castaño, pero generalmente quemadas, dando un aspecto negro al tallo. Numerosas hojas terminales en roseta, hasta 1m de largo por 3,5cm de largo, en su parte apical un poco arqueadas. Se registró en las parcelas P10 y P12 (**Foto 14.A**)

***Myrceugenia rufa* (Casi Amenazada)**

Especie endémica de Chile que crece desde la IV a la V región en la zona litoral, en suelos arenosos o pedregosos a pleno sol. Es un arbusto perenne de hasta 3m de altura y similar diámetro, ramoso de follaje oscuro y hojas pequeñas, elípticas, de 8mm de largo por 3mm de ancho, verde oscuras por la haz y cubiertas de pelillos café-rojizo por el envés. Las flores son aisladas pero muy abundantes. Esta especie se registró en P12 (**Foto 14.B**)

***Adiantum chilense* (Preocupación Menor)**

Especie nativa, crece desde la V a la XII Región en semisombra y suelos húmedos, hasta 1.700 msnm. Presenta un rizoma rastrero sin pelillos, hojas con peciolo negro, brillantes, quebradizos, pinas aovadas, soros reniformes. Este helecho se registró en las parcelas P10 y P12 (**Foto 14.C**)

***Echinopsis chiloensis* (Casi Amenazada)**

Es un cactus endémico de Chile que crece desde la IV a la VII Región, especialmente en la Cordillera de La Costa, en el Valle Central y en la precordillera andina. Crece en el litoral, en la IV hasta Los Vilos, y en la VI y VII Región. Puede alcanzar los 8m de altura con 2m de diámetro, es arborescente, succulento y ramificado, saliendo las ramas en ángulo recto y luego paralelas al tronco principal. Esta succulenta fue registrada en la parcela P16 y en recorridos entre parcelas (**Foto 14.D**).

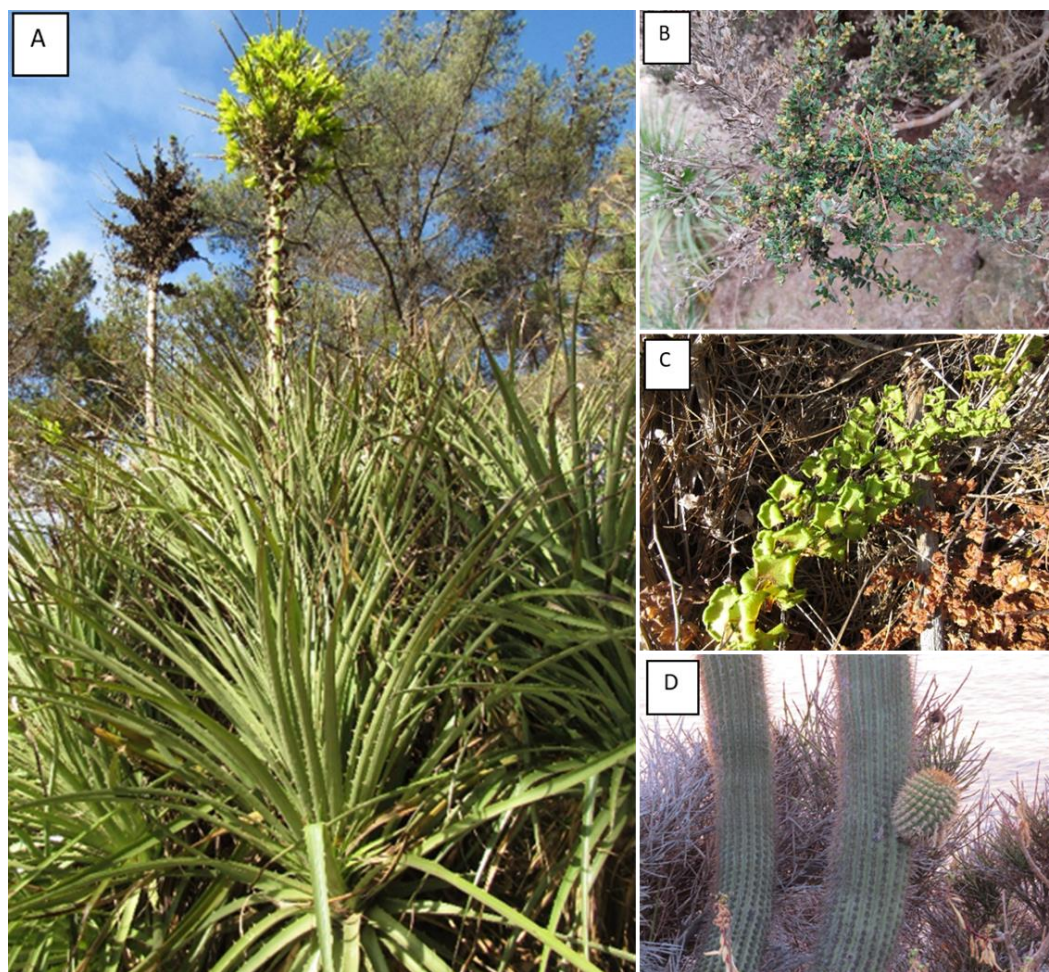


Foto 14. Especies con Estados de Conservación. **A.** *Puya chilensis*, **B.** *Myrceugenia rufa*, **C.** *Adiantum chilense*, **D.** *Echinopsis chiloensis*.

D.4 ANALISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

A continuación, se presenta el análisis de singularidad aplicado para la flora y vegetación que se identificó en el área de estudio.

A. Flora

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

En el área de estudio se registró la presencia de 4 especies con categoría de conservación: *Echinopsis chiloensis* Casi Amenazada, *Myrceugenia rufa* Casi Amenazada, *Puya chilensis* Preocupación Menor y *Adiantum chilense* Preocupación Menor.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se registraron especies vegetales protegidas por regulaciones especiales dentro del área de estudio.

3. Presencia de especies endémicas

Del total de especies registradas 23 de ellas son endémicas, correspondiente al 25% del total de especies identificadas.

4. Presencia de especies de distribución restringida

No se registraron especies de distribución restringida.

5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Del total de especies nativas y endémicas registradas dentro del área de estudio se reconocieron cuatro especies que presentan límite de distribución la Región de Valparaíso: *Dichondra sericea*, *Myrceugenia rufa*, *Alstroemeria cummingiana*, *Piptochaetium bicolor* y *Conanthera trimaculata* (Tabla 12).

Tabla 12. Especies de flora nativas y endémicas y sus límites de distribución.

ESPECIE	REGIÓN LÍMITE NORTE	REGIÓN LÍMITE SUR
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn	Atacama	Los Ríos
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Coquimbo	Maule
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey	Coquimbo	Los Lagos
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Atacama	Los Lagos
<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Coquimbo	O'Higgins
<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Coquimbo	Biobío
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Atacama	Metropolitana
<i>Haplopappus foliosus</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Atacama	Maule
<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina)	Arica y Parinacota	Magallanes
<i>Echinopsis chiloensis</i> sub. <i>Littoralis</i>	Antofagasta	O'Higgins
<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Coquimbo	Maule
<i>Valeriana crispa</i> Ruiz & Pav	Coquimbo	Araucanía
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Atacama	Magallanes
<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>holosericea</i>	Coquimbo	Araucanía
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav) Pers var <i>pulverulenta</i>	Coquimbo	Araucanía
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Antofagasta	Biobío
<i>Adesmia microphylla</i> Hook & Arn	Atacama	Metropolitana
<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S.	Coquimbo	O'Higgins
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.)	Arica y Parinacota	Los Ríos
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Molina	Atacama	Los Ríos
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Coquimbo	Araucanía
<i>Stachys gilliesii</i> Benth.	Coquimbo	Biobío
<i>Peumus boldus</i> Molina	Coquimbo	Los Lagos

ESPECIE	REGIÓN LÍMITE NORTE	REGIÓN LÍMITE SUR
<i>Myrceugenia rufa</i> (Colla)	Coquimbo	Valparaíso
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Atacama	Magallanes
<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	Arica y Parinacota	Biobío
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Coquimbo	Los Lagos
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Arica y Parinacota	Los Lagos
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.)	Coquimbo	Maule
<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.)	Antofagasta	Los Lagos
<i>Cestrum parqui</i> L'Her	Arica y Parinacota	Los Ríos
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Antofagasta	O'Higgins
<i>Alstroemeria cummingiana</i> Herb.	Coquimbo	Valparaíso
<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.	Coquimbo	Maule
<i>Zephyrnanthes advena</i> (Ker Gawl.) Nic Garcia	Coquimbo	Metropolitana
<i>Puya chilensis</i> Molina	Coquimbo	Biobío
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.)	Arica y Parinacota	Magallanes
<i>Dioscorea bryoniifolia</i> Poepp.	Coquimbo	Metropolitana
<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Atacama	Araucanía
<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	Coquimbo	Los Lagos
<i>Bipinnula fimbriata</i> (Poepp.)	Coquimbo	Maule
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Arica y Parinacota	Los Lagos
<i>Piptochaetium bicolor</i> (Vahl) E. Desv.	Valparaíso	Los Ríos
<i>Conanthera trimaculata</i> (D. Don) F. Meigen	Valparaíso	Ñuble
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Tarapacá	Magallanes

6. Localización en o próxima al límite de distribución altitudinal de la especie

No se registraron especies localizadas en o próximas a sus límites de distribución altitudinal.

7. Otras singularidades

No se determinaron otras singularidades en relación a la flora presente en el área de estudio.

B. Vegetación

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

No se registraron formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

Siendo el concepto de formación relictual aquellas cuya distribución se vio reducida drásticamente por cambios climáticos (CONAF, 2014) el área de estudio no presenta formaciones vegetales relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

No se presentan formaciones vegetales remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

No se presentan formaciones vegetales frágiles.

5. Presencia de Bosque Nativo de preservación.

No se presenta bosque nativo de preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.

El proyecto se encuentra inserto en el sitio prioritario Punta Curaumilla-Las Docas Quintay-Quebrada Lampaquillo, reconocido en la Estrategia Regional de Biodiversidad de la región de Valparaíso y que no presenta efectos para el SEIA, de acuerdo a lo informado por el Ministerio del Medio Ambiente, en su plataforma electrónica del Registro Nacional de Áreas Protegidas¹.

7. Actividad en o colindante con área bajo protección oficial.

El área de estudio no se encuentra en o colindante a algún área bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área de estudio no colinda con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).

El área de estudio no colinda con áreas de protección (Ley N°18.378)

10. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

El área de estudio incorpora a la desembocadura del Estero El Jote, el cual presenta características de humedal, con presencia de macrófitas (vegetación hidrófila) en la zona del cuerpo de agua (sección D.3 del informe, **Tabla 910**).

E. DISCUSIÓN

El presente estudio constituye un informe de caracterización del componente flora y vegetación realizado en el área de estudio del proyecto inmobiliario “Punta Brava”, ubicado en la Comuna de

¹ Información sobre el sitio prioritario Punta Curaumilla: Las Docas Quintay se encuentra disponible en <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255>

Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. Los resultados corresponden dos campañas de muestreo realizadas en agosto de 2021 (invierno) y diciembre de 2021 (primavera), y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de estudio definida para el proyecto.

El piso vegetal descrito originalmente para la zona de estudio ha sido históricamente modificado de forma intensa debido a la degradación antrópica, produciendo una transformación estructural del bosque y pérdida de cobertura lo cual favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas. La degradación se origina principalmente por el desarrollo de la localidad que ha generado una gran construcción de viviendas. Las formaciones vegetacionales originales del área de estudio corresponden a la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Formación Bosque Esclerófilo Costero (Gajardo, 1994); y al piso vegetal "Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*" (Luebert Y Pliscoff, 2017). En relación a esto, es importante mencionar que las formaciones originales del lugar se encuentran altamente alteradas, con escasos representantes florísticos originales.

El levantamiento de información en terreno utilizando la metodología COT durante ambas campañas, permitió determinar la presencia de 5 unidades homogéneas (UH), distribuidas en 8 formaciones vegetacionales al interior del área de estudio. La UH que presenta una mayor superficie corresponde a Pradera Silvestre, la que ocupa un 41,90% del área de estudio, específicamente la Formación Vegetacional Pradera Silvestre Clara a Poco Densa de *Festuca rubra* y *Hordeum murinum*; seguido por la UH Bosque Exótico el que ocupa un 24,06% de la superficie del área de estudio, específicamente la Formación Bosque Exótico Claro a Poco Denso de *Pinus radiata*. El Proyecto se emplazará al interior de 5 UH, correspondientes a: i) Pradera silvestre Clara a Poco Denso de *Festuca rubra* y *Hordeum murinum*, ii) Bosque exótico claro de *Pinus radiata*, iii) Pradera silvestre muy clara de *Piptochaetium bicolor*, iv) Matorral arborescente escaso de *Muehlenbeckia hastulata* y *Schinus latifolius*, v) Matorral arborescente muy claro de *Baccharis linearis*, *Lobelia excelsa* y *Lithrea caustica*. En base a lo anterior se establece que el Proyecto no se emplaza al interior del humedal Estero El Jote.

La flora del área de estudio está constituida por un total de 92 especies, pertenecientes a 43 familias y 87 géneros, siendo las familias Asteraceae y Poaceae las mejores representadas en el área de estudio, con registros de 17 y 16 especies, respectivamente. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas con 66 taxas (70%), seguida por las arbustivas con 17 especies (18%) y las arbóreas con un 8% de total (9 especies). Se registraron dos especies suculentas y una trepadora. Respecto al origen fitogeográfico de los taxones identificados durante ambas campañas, el 49% (46 especies) corresponden a especies introducidas, un 27% a especies endémicas (25 taxas) y un 24% a especies nativas (23 taxones). Esta información confirma que las formaciones originales han sido reemplazadas por zonas de praderas principalmente.

Con respecto a las especies que están en categoría de conservación, según el RCE se encontraron 4 especies con categoría, las que corresponden a *Echinopsis chiloensis* y *Myrceugenia rufa* ambas clasificadas como Casi Amenazada, *Puya chilensis* y *Adiantum chilense* ambas en Preocupación Menor.

En cuanto a las singularidades ambientales para la flora y vegetación, los resultados indican que para la flora existen 4 especies con categoría de conservación, y 2 especies de flora que presentan límite de distribución en la Región de Valparaíso. Con respecto a la vegetación, el proyecto se encuentra inserto en el Sitio Prioritario para la Conservación Punta Curaumilla- Las Docas Quintay Quebrada Llampaiquillo, reconocido en la Estrategia Regional de Biodiversidad de la región de Valparaíso sin efecto para el SEIA, de acuerdo a lo informado por el Ministerio del Medio Ambiente en su plataforma electrónica del Registro Nacional de Áreas Protegidas². El Área de estudio se encuentra dentro del área de interés turístico según plano regulador de Casablanca, y no se encuentra en o colindante con áreas de protección oficial, ni tampoco se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas.

Finalmente el área de estudio incorpora la desembocadura del Estero El Jote, el cual presenta características de humedal, con presencia de macrófitas (vegetación hidrófila) en la zona del cuerpo de agua, sin embargo, el Proyecto se inserta fuera del estero El Jote.

F. CONCLUSIÓN

En relación a los resultados obtenidos se puede concluir:

- Se registró un total de 8 formaciones vegetacionales, de las cuales Pradera Silvestre Clara a Poco Densa de *Festuca rubra* y *Hordeum murinum* presenta la mayor superficie en el área de estudio. En relación a esto, es importante mencionar que las formaciones y pisos vegetacionales descritos originalmente para la zona de estudio se encuentran ausentes, y reemplazados por Praderas y Bosque Exótico, principalmente.
- Se registró un total de 92 especies de flora dentro del área del proyecto, con una dominancia de las especies de origen introducido y de tipo herbáceo, lo que confirma que la formación dominante es Pradera. Estos resultados denotan la alta intervención antrópica que afecta el sector.
- Del total de especies de flora endémicas y nativas registradas, 4 de ellas presentan estados de conservación, ninguna de ellas con categoría de amenaza de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.
- El proyecto no interviene áreas protegidas, ya que no se encuentra dentro ni colindante a ningún área de protección oficial ni privada.

G. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J.,

² Información sobre el sitio prioritario Punta Curaumilla: Las Docas Quintay se encuentra disponible en <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255>

Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

FUENTES, N., SANCHEZ, P., PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

H. ANEXOS

ANEXO I. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de estudio del proyecto

DIVISIÓN	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo, palo muerto, teque	Arbórea	N	Vulnerable (DS 79/2018 MMA)
	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl) Engl.	Molle	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Asteraceae	<i>Archidasphyllum excelsum</i> (D.Don) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo	Palo santo, tayú	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barba de viejo, barbón	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa, salvia macho, pega	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC	Parrilla blanca, tola blanca, voqui blanco	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.		Herbácea	E	Sin clasificación
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Arbusto suculento	E	Casi Amenazada (NT) DS 41/2011 MMA
		<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Haw.)	-	Arbusto suculento	E	Preocupación Menor (DS 41/2011 MMA)
	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	Herbácea	N	Sin clasificación
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	Arbórea	N	Sin clasificación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulvulenta</i> (Ruiz & Pav)	Corontillo, madroño	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho, lechón	Arbustiva	E	Sin clasificación

DIVISIÓN	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
		<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Adesmia phylloidea</i> Clos		Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby	Quebracho, alcaparra	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu, mayo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia, salvia blanca, lahuenlahuén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne	Pilpilvoqui, voqui blanco, voqui pilpil	Arbusto trepador	N	Sin clasificación
		<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil, coguilera, voqui-coguil, voqui blanco	Arbusto trepador	E	Sin clasificación
	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.	Belloto, belloto del norte	Arbórea	E	Vulnerable (DS 50/2008 MINSEGPRES)
		<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav) Nees	Lingue	Arbórea	N	Vulnerable (DS 42/2011 MMA)
	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral del Algarrobo	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Arbórea	E	Sin clasificación
	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén, arrayán macho	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC) O. Berg.	Rarán	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Polygonaceae	<i>Chorizanthe vaginata</i> Benth.	-	Subarbusto	E	Sin clasificación
		<i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero, yaquil	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook) Hook. & Arn.	Trevu, trevo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco, maquicillo, corcolén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Sapotaceae	<i>Pouteria splendens</i> (A. D.C.) Kuntze	Palo colorado, lúcuma silvestre	Arbustiva	E	En Peligro-Rara (DS 50/2008 MINSEGPRESS)
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav.		Herbácea trepadora	E	Sin clasificación

DIVISIÓN	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui, voqui colorado	Arbusto trepador	N	Sin clasificación
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst & G. Forst.	Canelo	Arbórea	N	En Peligro (DS 06/2017 MMA)
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Mirb.	Salsilla, Zalcilla	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	Arbórea	E	Vulnerable (DS 79/2018 MMA)
	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligüe, colihue, quila, quila chica	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
		<i>Nassella chilensis</i> (Trin)	Coirón, coironcillo, nudillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. fma. myuros	-	Herbácea	I	No aplica
Pteridophyta	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla, quilquil, arriquilquil	Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)
	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Helecho de palo negro, palito negro	Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)
		<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf.		Herbácea perenne	N	Preocupación Menor (DS 38/2015 MMA)

ANEXO II. Parcelas muestreadas

A continuación, se presenta una imagen referencial de cada una de las parcelas evaluadas y su ubicación geográfica.

P1



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 250078.96 W

6325239.100000001 S

Local 04:41:01 p. m.

GMT 08:41:01 p. m.

Altitud 42,75 metros

miércoles, 04-08-2021

P2



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 250026.2 W

6325299.88 S

Local 04:16:22 p. m.

GMT 08:16:22 p. m.

Altitud 38,63 metros

miércoles, 04-08-2021

P3



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 250026.2 W

6325299.88 S

Local 04:16:22 p. m.

GMT 08:16:22 p. m.

Altitud 38,63 metros

miércoles, 04-08-2021

P4



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249976.64 W

6325284.67 S

Local 03:52:43 p. m.

GMT 07:52:43 p. m.

Altitud 51,15 metros

miércoles, 04-08-2021

P5



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 250008.18 W

6325216.82 S

Local 05:08:35 p. m.
GMT 09:08:35 p. m.

Altitud 48,93 metros
miércoles, 04-08-2021

P6



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 250067.51 W

6325188.84 S

Local 05:47:13 p. m.
GMT 09:47:13 p. m.

Altitud 46,86 metros
miércoles, 04-08-2021

P7



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249997.77000000002 W 6325189.94 S

Local 05:31:35 p. m.
GMT 09:31:35 p. m.

Altitud 72,6 metros
miércoles, 04-08-2021

P8



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249781.34 W

6325252.640000001 S

Local 12:12:50 p. m.
GMT 04:12:50 p. m.

Altitud 21,64 metros
jueves, 05-08-2021

P9



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249933.30000000002 W 6325210.98 S

Local 12:28:09 p. m.
GMT 04:28:09 p. m.

Altitud 45 metros
miércoles, 04-08-2021

P10



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249882.93 W

6325300.9 S

Local 11:33:13 a. m.
GMT 03:33:13 p. m.

Altitud 38,4 metros
miércoles, 04-08-2021

P11



Sta. Augusta ML27, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249943.29 W

6325298.36 S

Local 12:00:53 p. m.
GMT 04:00:53 p. m.

Altitud 43,26 metros
miércoles, 04-08-2021

P12



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249877.5 W

6325248.88 S

Local 11:00:15 a. m.
GMT 03:00:15 p. m.

Altitud 40,57 metros
miércoles, 04-08-2021

P13



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249781.80000000002 W 6325254.27000000005 S

Local 10:59:23 a. m.
GMT 02:59:23 p. m.

Altitud 22,91 metros
jueves, 05-08-2021

P14



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249678.80000000002 W 6325259.56000000005 S

Local 10:31:24 a. m.
GMT 02:31:24 p. m.

Altitud 26,78 metros
jueves, 05-08-2021

P15



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249749.07 W

6325321.62 S

Local 10:07:22 a. m.
GMT 02:07:22 p. m.

Altitud 26,37 metros
jueves, 05-08-2021

P16



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249911.24 W

6325218.57 S

Local 12:47:48 p. m.
GMT 04:47:48 p. m.

Altitud 48,75 metros
jueves, 05-08-2021

ANEXO III. Transectas muestreadas

A continuación, se presenta una imagen referencial de cada una de las transectas evaluadas y su ubicación geográfica.

T1



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249767.7 W

6325299.140000001 S

Local 08:03:04 a. m.
GMT 12:03:04 p. m.

Altitud 19,9 metros
miércoles, 04-08-2021

T2



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249737.41 W

6325268.63 S

Local 08:31:02 a. m.
GMT 12:31:02 p. m.

Altitud 23,81 metros
miércoles, 04-08-2021

T3



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249745.2 W

6325257.61 S

Local 08:45:45 a. m.
GMT 12:45:45 p. m.

Altitud 20,23 metros
miércoles, 04-08-2021

T4



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249835.43 W

6325265.48 S

Local 09:03:56 a. m.
GMT 01:03:56 p. m.

Altitud 24,06 metros
miércoles, 04-08-2021

T5



F-802 199, Quintay, Casablanca, Valparaíso, Chile

UTM

19H 249876.55000000002 W 6325191.390000001 S

Local 10:08:48 a. m.
GMT 02:08:48 p. m.

Altitud 19,79 metros
miércoles, 04-08-2021